

· 2027 数学复习指导书 Vol 0 ·

0.A 数学分析知识点 (上)

实数与函数、极限、连续

一元函数微分学、积分学

级数

多元函数微分学、积分学

常微分方程



洛屿

学术交流中心

2025.10

目 录

第 1、7 章 实数与函数、实数的完备性	1
一、不等式	
二、函数	
三、常用公式	
四、确界原理	
五、实数的完备性定理	
六、上极限与下极限	
 第 2 章 数列极限	 7
一、数列极限的概念	
二、收敛数列的性质	
三、数列极限存在的条件	
 第 3 章 函数极限	 9
一、函数极限的概念	
二、函数极限的性质	
三、函数极限存在的条件	
四、重要极限	
五、无穷小量与无穷大量	
 第 4 章 函数的连续性	 12
一、函数连续性的概念	
二、连续函数的性质	
三、初等函数的连续性	
 第 5 章 导数和微分	 15
一、导数与导函数	
二、极值	
三、求导法则	
四、微分	

第 6 章 微分中值定理及其应用	23
一、Rolle 定理	
二、Lagrange 定理	
三、Cauchy 定理	
四、单调函数	
五、L' Hospital 法则	
六、不定式极限	
七、Taylor 定理	
八、最值	
九、函数的凹凸性	
十、拐点	
 第 8 章 不定积分	 40
一、不定积分的概念	
二、换元积分法求不定积分	
三、分部积分法求不定积分	
四、有理函数求不定积分	
五、三角函数有理化求不定积分	
六、无理根式求不定积分	
 第 9 章 定积分	 45
一、定积分的概念	
二、微积分基本公式	
三、可积的必要条件	
四、可积的充要条件	
五、可积的充分条件	
六、定积分的基本性质	
七、变限积分	
八、积分中值定理	
九、微积分基本定理	
十、换元积分法和分部积分法求定积分	

第 10 章 定积分的应用 60

一、平面曲线

二、面积

三、体积

四、定积分在经济学中的应用

第 11 章 反常积分 65

一、无穷反常积分

二、无穷反常积分的性质

三、无穷反常积分的敛散判别

四、无界反常积分

五、无界反常积分的性质

六、无界反常积分的敛散判别

核心要求:

1. 理解函数的概念, 掌握函数的表示法, 会建立应用问题的函数关系.
2. 了解函数的有界性、单调性、周期性和奇偶性.
3. 理解复合函数及分段函数的概念, 了解反函数及隐函数的概念.
4. 掌握基本初等函数的性质及其图形, 了解初等函数的概念.
5. 了解数列极限和函数极限 (包括左极限与右极限) 的概念.
6. 了解极限的性质与极限存在的两个准则, 掌握极限的四则运算法则, 掌握利用两个重要极限求极限的方法.
7. 理解无穷小量的概念和基本性质, 掌握无穷小量的比较方法; 了解无穷大量的概念及其与无穷小量的关系.
8. 理解函数连续性的概念 (含左连续与右连续), 会判别函数间断点的类型.
9. 了解连续函数的性质和初等函数的连续性, 理解闭区间上连续函数的性质 (有界性、最大值和最小值定理、介值定理), 并会应用这些性质.
10. 理解导数的概念及可导性与连续性之间的关系, 了解导数的几何意义与经济意义 (含边际与弹性的概念), 会求平面曲线的切线方程和法线方程.
11. 掌握基本初等函数的导数公式、导数的四则运算法则及复合函数的求导法则, 会求分段函数的导数, 会求反函数与隐函数的导数.
12. 了解高阶导数的概念, 会求简单函数的高阶导数.
13. 了解微分的概念、导数与微分之间的关系以及一阶微分形式不变性, 会求函数的微分.
14. 理解 Rolle 定理、Lagrange 中值定理, 了解 Taylor 定理、Cauchy 中值定理, 掌握这四个定理的简单应用.
15. 会用 L'Hospital 法则求极限.
16. 掌握函数单调性的判别方法, 了解函数极值的概念, 掌握函数极值、最大值和最小值的求法及其应用.
17. 会用导数判断函数图形的凹凸性 (注: 在区间 (a, b) 内, 设函数 $f(x)$ 具有二阶导数. 当 $f''(x) > 0$ 时, $f(x)$ 的图形是凹的; 当 $f''(x) < 0$ 时, $f(x)$ 的图形是凸的), 会求函数图形的拐点和渐近线.
18. 会描绘简单函数的图形.
19. 理解原函数与不定积分的概念, 掌握不定积分的基本性质和基本积分公式, 掌握不定积分的换元积分法与分部积分法.
20. 了解定积分的概念和基本性质, 了解定积分中值定理, 理解积分上限的函数并会求它的导数, 掌握微积分基本公式以及定积分的换元积分法和分部积分法.
21. 会利用定积分计算平面图形的面积、旋转体的体积和函数的平均值, 会利用定积分求解简单的经济应用问题.
22. 了解反常积分的概念, 会计算反常积分.

第 1、7 章 实数与函数、实数的完备性

一、不等式

1. 调和平均、几何平均、算术平均、平方平均不等式 ($a_n > 0$):

$$\frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}} \leq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \leq \sqrt{\frac{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2}{n}}$$

当且仅当 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$ 时, “=” 成立.

2. 三角形不等式、绝对值不等式:

$$|a| - |b| \leq |a \pm b| \leq |a| + |b|$$

$$|a_1 + a_2 + \cdots + a_n| \leq |a_1| + |a_2| + \cdots + |a_n|$$

3. Bernoulli 不等式 ($x \geq -1$):

$$(1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2}x^2 + \cdots + x^n \geq 1 + nx$$

4. 三角函数不等式:

$$\frac{2}{\pi}x < \sin x < x < \tan x, \quad x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$|\sin x| \leq |x|, \quad x \in \mathbf{R}$$

5. 对数不等式 ($x > -1$):

$$\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x$$

当且仅当 $x = 0$ 时, “=” 成立.

二、函数

1. 反函数: $x = f^{-1}(y)$ 改写为: $y = f^{-1}(x)$, 此时图像与 $y = f(x)$ 图像关于 $y = x$ 对称

结论: 反函数的定义域是函数的值域, 反函数的值域是函数的定义域.

2. 映射:

(1) 函数 $f: X \rightarrow Y$ 单射: $\forall x_1, x_2 \in X$, 当 $x_1 \neq x_2$ 时, 一定有 $f(x_1) \neq f(x_2)$, 即仅一对一;

(2) 函数 $f: X \rightarrow Y$ 满射: $\forall y \in Y$, $\exists x \in X$, 使得 $f(x) = y$;

(3) 函数 $f: X \rightarrow Y$ 双射: 函数既是单射又是满射, 即反函数存在的充要条件;

(4) 设 $f: X \rightarrow Y$ 和 $g: Y \rightarrow Z$ 都是双射, 则复合函数 $g \circ f$ 也是双射, $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

3. 严格单调的满射, 一定有反函数, 反函数的增减与原函数相同.

4. 若 f 是 $(-a, a)$ 上的奇函数, 并且有反函数 f^{-1} , 则反函数 f^{-1} 也是奇函数.

5. 若函数 f 在数轴上是有界函数, 则 $f(x+h) = \frac{f(x+2h)+f(x)}{2}$ 是 f 以 h 为周期的充要条件.

6. Riemann 函数 $R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & \text{当 } x = \frac{p}{q} \left(p, q \in \mathbf{N}, \frac{p}{q} \text{ 为既约真分数} \right) \\ 0, & \text{当 } x = 0, 1 \text{ 和 } (0, 1) \text{ 内的无理数} \end{cases}$.

7. Dirichlet 函数 $D(x) = \begin{cases} 1, & \text{当 } x \text{ 为有理数} \\ 0, & \text{当 } x \text{ 为无理数} \end{cases}$.

三、常用公式

1. n 项方差公式:

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1}b^0 + a^{n-2}b^1 + \cdots + a^1b^{n-2} + a^0b^{n-1})$$

2. 和差化积、积化和差公式:

四、确界原理

1. 上确界的定义:

2. 下确界的定义:

3. 确界原理:

五、实数的完备性定理

1. 单调有界定理:

2. 闭区间套定理

(1) 闭区间套的定义:

若 $\{[a_n, b_n]\}$ 满足 $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n]$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$, 则称 $\{[a_n, b_n]\}$ 为闭区间套.

(2) 闭区间套定理:

(3) 闭区间套定理的推论:

4. 有限覆盖定理

(1) 开覆盖的定义:

设 S 为数轴上的点集, $\mathcal{F}$ 为开区间集. 若 S 中的任何点都含在 $\mathcal{F}$ 中的至少一个开区间内, 则称 $\mathcal{F}$ 为 S 的一个开覆盖. 若 $\mathcal{F}$ 中的开区间个数是有限个的, 则称为有限开覆盖.

(2) 有限覆盖定理:

*判断:

(1) 闭区间套定理中若各区间为开区间也成立. () 反例: _____

(2) 有限覆盖定理中对于开区间也成立. () 反例: _____

5. 致密性定理和聚点定理

(1) 致密性定理:

(2) 聚点的定义: 设 S 为数轴上的点集,

1° 若定点 ξ 的任何邻域都含有 S 中无穷多个点, 则 ξ 为 S 的一个聚点;

2° 若定点 ξ 的任何邻域都含有 S 中异于 ξ 的点 ($U^\circ(\xi; \varepsilon) \cap S \neq \emptyset$), 则 ξ 为 S 的一个聚点;

3° 若存在各项互异的收敛数列 $\{x_n\} \subset S$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi$ 为 S 的一个聚点.

(3) 聚点定理:

*写出下列点集的聚点.

(1) $S = \left\{(-1)^n + \frac{1}{n}\right\}$ _____ (2) $S = \left\{\frac{1}{n}\right\}$ _____

(3) 开区间 (a, b) _____ (4) 闭区间 $[a, b]$ _____

6. Cauchy 收敛准则

(1) Cauchy 收敛准则:

(2) 实数的完备性定理相互等价.

*判断:

(1) 任何有限数集都没有聚点. ()

(2) 聚点定理和致密性定理在任何情况下都是等价的. ()

*实数的完备性定理包括:

① _____ ② _____ ③ _____
④ _____ ⑤ _____ ⑥ _____

六、上极限与下极限

第2章 数列极限

一、数列极限的概念

1. 数列极限的 $\varepsilon - N$ 定义:

设 $\{a_n\}$ 为数列, a 为定数. 若 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}^*$, 使得当 $n > N$ 时, 都有 $|a_n - a| < \varepsilon$, 则称数列 $\{a_n\}$ 收敛于 a , 定数 a 称为数列 $\{a_n\}$ 的极限, 记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 或 $a_n \rightarrow a (n \rightarrow \infty)$.

2. 对于数列极限的 $\varepsilon - N$ 定义的理解:

(1) $\forall \varepsilon$: ε 的取值时任意的正数, 其可以任意小, $\frac{\varepsilon}{2}$ 、 3ε 、 ε^2 等也可以表示任意小的数, 证明时也可以限定 ε 的有效小范围 (如 $0 < \varepsilon < 1$);

(2) $\exists N$: 一般把 N 写作 $N(\varepsilon)$, 表明 N 的取值依赖于 ε , 给定 ε 后, N 的取值可以有无数个;

(3) 几何意义: 所有下标大于 N 的无数多个项都落在 $U(a; \varepsilon)$ 内; 而在 $U(a; \varepsilon)$ 以外, 数列中至多有 N 个项.

3. 数列极限的几何定义:

$\forall \varepsilon > 0$, 若在 $U(a; \varepsilon)$ 以外数列 $\{a_n\}$ 中的项至多只有有限个, 则称数列 $\{a_n\}$ 收敛于极限 a ;

若 $\exists \varepsilon_0 > 0$, 使得数列 $\{a_n\}$ 中有无穷多个项落在 $U(a; \varepsilon_0)$ 以外, 则 $\{a_n\}$ 不以 a 为极限.

4. 无穷小数列: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

无穷大数列: $\forall M > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}^*$, 使得当 $n > N$ 时, 有 $|a_n| > M$, 记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$.

5. 数列 $\{a_n\}$ 收敛于 a 的充要条件是: $\{a_n - a\}$ 为无穷小数列.

6. 数列极限 $\varepsilon - N$ 定义的否定形式:

若 $\exists \varepsilon_0 > 0$, $\forall N > 0$, 使得当 $n_1 > N$ 时, 有 $|a_{n_1} - a| \geq \varepsilon_0$, 则称数列 $\{a_n\}$ 不以 a 为极限.

若数列 $\{a_n\}$ 不以 $\forall a$ 为极限, 则称数列 $\{a_n\}$ 发散.

7. 子列的定义:

设数列 $\{a_n\}$, $\{n_k\}$ 为正整数集的无限子集, 且 $n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$, 则 $a_{n_1}, a_{n_2}, \dots, a_{n_k}, \dots$ 为数列 $\{a_n\}$ 的一个子列, 记作 $\{a_{n_k}\}$.

8. 数列 $\{a_n\}$ 收敛的充要条件是 $\{a_n\}$ 的任何子列都收敛.

任何数列都存在单调子列.

二、收敛数列的性质

1. 唯一性：若数列 $\{a_n\}$ 收敛，则它只有一个极限。

2. 有界性：若数列 $\{a_n\}$ 收敛，则数列 $\{a_n\}$ 为有界数列。

3. 保号性：若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a > 0$ ，则 $\forall a' \in (0, a)$ ， $\exists N > 0$ ，使得当 $n > N$ 时， $a_n > a'$ 。

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a < 0$ ，则 $\forall a' \in (a, 0)$ ， $\exists N > 0$ ，使得当 $n > N$ 时， $a_n < a'$ 。

4. 保号性的推论：若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ ， $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ ， $a < b$ ，则 $\exists N$ 使得当 $n > N$ 时， $a_n < b_n$ 。

5. 设 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 均收敛，若 $\exists N > 0$ ，使得当 $n > N$ 时， $a_n \leq b_n$ ，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 。

6. 迫敛性：设 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 都以 a 为极限，若 $\{c_n\}$ 满足： $\exists N_0$ 当 $n > N_0$ 时， $a_n \leq c_n \leq b_n$ ，则 $\{c_n\}$ 收敛，且 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = a$ 。

7. 四则运算：设 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 收敛，则 $\{a_n \pm b_n\}$ ， $\{a_n \cdot b_n\}$ ， $\left\{\frac{a_n}{b_n}\right\}$ ($b_n \neq 0, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \neq 0$) 收敛，

且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \pm \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ ， $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ ， $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n}$ 。

三、数列极限存在的条件

1. 单调有界定理：有界的单调数列必有极限。

2. 致密性定理：任何有界数列必定有收敛的子列。

3. 柯西收敛准则：

数列 $\{a_n\}$ 收敛的充要条件是： $\forall \varepsilon > 0$ ， $\exists N \in \mathbb{N}^*$ 使得当 $n, m > N$ 时，都有 $|a_n - a_m| < \varepsilon$ 。

4. 柯西收敛准则的否定形式：

数列 $\{a_n\}$ 发散： $\exists \varepsilon_0 > 0$ ， $\forall N > 0$ ，使得当 $n_1, m_1 > N$ 时，有 $|a_{n_1} - a_{m_1}| \geq \varepsilon_0$ 。

第3章 函数极限

一、函数极限的概念

1. $x \rightarrow \infty$ 时函数的极限： $\varepsilon - M$ 定义：

设 f 为函数， A 为定数. 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists M > 0$ ，使得当 $|x| > M$ 时，都有 $|f(x) - A| < \varepsilon$ ，则称函数 f 当 $x \rightarrow \infty$ 时以 A 为极限，记作 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$ ，或 $f(x) \rightarrow A(x \rightarrow \infty)$.

2. $x \rightarrow x_0$ 时函数的极限： $\varepsilon - \delta$ 定义：

设函数 f 在点 x_0 的某个空心邻域 $U^\circ(x_0; \delta')$ 内有定义， A 为定数. 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists 0 < \delta < \delta'$ ，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时，都有 $|f(x) - A| < \varepsilon$ ，则称函数 f 当 $x \rightarrow x_0$ 时以 A 为极限，记作

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A, \text{ 或 } f(x) \rightarrow A(x \rightarrow x_0).$$

3. 对于函数极限的 $\varepsilon - \delta$ 定义的理解：

(1) δ ： δ 的取值依赖于 ε ，写作 $\delta(\varepsilon)$ ，其可以任意小， $\frac{\delta}{2}$ 、 3δ 等也可以表示任意小的数；

(2) $U^\circ(x_0; \delta)$ ：不要求函数在 x_0 处有定义；

(3) 几何意义： $\forall \varepsilon > 0$ ，在坐标平面上画一条以直线 $y = A$ 为中心线、宽为 2ε 的横带，则一定存在以直线 $x = x_0$ 为中心线、宽为 2δ 的竖带，使得函数 $y = f(x)$ 的图像在该竖带中的部分全部落在横带内，但点 $(x_0, f(x_0))$ 可能没有定义.

4. 函数极限的几何定义：

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ ，使得 $f(U^\circ(x_0; \delta)) \subset U(A; \varepsilon)$.

5. 单侧极限：

设函数 f 在 $U_+^\circ(x_0; \delta')$ 或 $U_-^\circ(x_0; \delta')$ 上有定义， A 为定数. 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists 0 < \delta < \delta'$ ，使得当 $x_0 < x < x_0 + \delta$ 或 $x_0 - \delta < x < x_0$ 时，都有 $|f(x) - A| < \varepsilon$ ，则称函数 f 当 $x \rightarrow x_0^+$ 或 $x \rightarrow x_0^-$ 时以 A 为右或左极限，记作 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A$ ；或 $f(x) \rightarrow A(x \rightarrow x_0^+), f(x) \rightarrow A(x \rightarrow x_0^-)$.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A;$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A.$$

二、函数极限的性质

1. 唯一性：若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在，则此极限是唯一的.

2. 局部有界性：若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在，则 f 在 $U^\circ(x_0)$ 上有界.

3. 局部保号性：若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A > 0$ ，则 $\forall 0 < r < A, \exists U^\circ(x_0)$ 使得 $x \in U^\circ(x_0)$ 时 $f(x) > r$ ；

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A < 0$ ，则 $\forall A < r < 0, \exists U^\circ(x_0)$ 使得 $x \in U^\circ(x_0)$ 时 $f(x) < r$.

4. 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 存在, 且在 $U^\circ(x_0; \delta')$ 上有 $f(x) \leq g(x)$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$.

5. 迫敛性: 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A$, 且在 $U^\circ(x_0; \delta')$ 上有 $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A.$$

6. 四则运算: 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 存在, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x), \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)}.$$

三、函数极限存在的条件

1. 归结原则与 Heine 定理:

设 f 在 $U^\circ(x_0; \delta')$ 上有定义, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在的充要条件是: $\forall \{x_n\} (x_n \rightarrow x_0) \subseteq U^\circ(x_0; \delta')$,

$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ 都存在且相等.

2. 设 f 在 $U_+^o(x_0)$ 上有定义, $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$ 的充要条件是: $\forall$ 递减 $\{x_n\} (x_n \rightarrow x_0) \subseteq U_+^o(x_0)$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A.$$

3. 设 f 在 $U_+^o(x_0)$ 上有定义且单调有界, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ 存在;

设 f 在 $U_-^o(x_0)$ 上有定义且单调有界, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ 存在.

4. Cauchy 准则:

设 f 在 $U^\circ(x_0; \delta')$ 上有定义, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在的充要条件是: $\forall \varepsilon > 0, \exists 0 < \delta < \delta'$ 使得

$$\forall x_1, x_2 \in U^\circ(x_0; \delta), \text{ 有 } |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon.$$

5. Cauchy 准则的否定形式:

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在的充要条件是: $\exists \varepsilon_0 > 0, \forall \delta > 0, \exists x_1, x_2 \in U^\circ(x_0; \delta)$, 有

$$|f(x_1) - f(x_2)| \geq \varepsilon_0.$$

四、重要极限

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

五、无穷小量与无穷大量

1. 无穷小量: 设 f 在 $U^o(x_0)$ 上有定义, 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, 则称 f 为当 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小量.

2. 有界量: 若 g 在 $U^o(x_0)$ 上有界, 则称 g 为当 $x \rightarrow x_0$ 时的有界量.

3. 无穷小量和有界量的性质:

(1) 两个同类型的无穷小量的和、差、积仍为无穷小量;

(2) 无穷小量与有界量的积是无穷小量;

(3) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow f(x) - A$ 是当 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小量.

4. 无穷小量的比较: 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$

(1) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$, 则称当 $x \rightarrow x_0$ 时 f 为 g 的高阶无穷小量, g 为 f 的低阶无穷小量,

记作 $f(x) = o(g(x)) (x \rightarrow x_0)$, f 为当 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小量记作 $f(x) = o(1) (x \rightarrow x_0)$;

(2) 若 $\exists n, m > 0$ 使得 $n \leq \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| \leq m$, 则称 f 和 g 为当 $x \rightarrow x_0$ 时的同阶无穷小量, 当

$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = c \neq 0$ 时, f 和 g 必为同阶无穷小量; 若无穷小量 f 和 g 满足 $\left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| \leq m$, 则记作

$f(x) = O(g(x)) (x \rightarrow x_0)$; 若 f 在 $U^o(x_0)$ 上有界, 则记作 $f(x) = O(1) (x \rightarrow x_0)$;

(3) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$, 则称 f 和 g 为当 $x \rightarrow x_0$ 时的等价无穷小量, 记作 $f(x) \sim g(x) (x \rightarrow x_0)$.

5. 设函数 f, g, h 在 $U^o(x_0)$ 上有定义, 且有 $f(x) \sim g(x) (x \rightarrow x_0)$, 则

(1) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)h(x) = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)h(x) = A$;

(2) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{h(x)}{f(x)} = B$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{h(x)}{g(x)} = B$.

6. 无穷大量: 设 f 在 $U^o(x_0)$ 上有定义, 若 $\forall G > 0$, $\exists \delta > 0$ 使得 $x \in U^o(x_0; \delta)$ 时有 $|f(x)| > G$ 则称 f 当 $x \rightarrow x_0$ 时有非正常极限 ∞ , 记作 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, 此时 f 称为无穷大量.

7. 设 f 在 $U^o(x_0)$ 上有定义且不等于0, 若 f 为当 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小量, 则 $\frac{1}{f}$ 为当 $x \rightarrow x_0$ 时的无

穷大量; 若 g 为当 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷大量, 则 $\frac{1}{g}$ 为当 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小量.

8. 曲线的斜渐近线求法: $k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$, $b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - kx]$.

第4章 函数的连续性

一、函数连续性的概念

1. 函数在一点处的连续性:

设 f 在 $U(x_0)$ 上有定义, 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, 则称 f 在 x_0 处是连续的.

2. 增量与改变量: 在 x_0 处是连续的 $\Leftrightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0$.

3. f 在 x_0 处连续的必要条件:

① f 在 x_0 处有定义; ②存在 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$; ③ $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

4. 左右连续:

设 f 在 $U_{\pm}(x_0)$ 上有定义, 若 $\lim_{x \rightarrow x_0^{\pm}} f(x) = f(x_0)$, 则称 f 在 x_0 处右(左)连续.

5. 函数 f 在 x_0 处连续的充要条件是: f 在 x_0 处既是右连续又是左连续.

6. 若 f 在 x_0 处无定义或有定义而不连续, 则称 x_0 为 f 的间断点或不连续点.

7. 第一类间断点: 函数在该点处的左右极限都存在

分为: ①可去间断点 ($\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 而 f 在 x_0 处无定义或有定义而 $f(x_0) \neq A$);

②跳跃间断点 ($\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$).

8. 第二类间断点: 函数在该点处至少有一侧极限不存在.

9. 若函数 f 在区间 I 上的每一点都连续, 则称 f 为 I 上的连续函数.

10. 若函数 f 在区间 $[a, b]$ 上仅有有限个第一类间断点, 则称 f 在 $[a, b]$ 上分段连续.

二、连续函数的性质

1. 连续函数的局部性质:

(1) 局部有界性: 若 f 在 x_0 处连续, 则 f 在 $U(x_0)$ 上有界;

(2) 局部保号性: 若 f 在 x_0 处连续且 $f(x_0) > 0$, 则 $\forall 0 < r < f(x_0)$, $\exists U(x_0)$ 使得 $\forall x \in U(x_0)$ 有 $f(x) > r$;

(3) 四则运算: 若 f 和 g 在 x_0 处连续, 则 $f \pm g$, $f \cdot g$, $\frac{f}{g}$ ($g(x_0) \neq 0$)也在 x_0 处连续.

2. 多项式函数 $P(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$ 与有理函数 $Q(x) = \frac{P_1(x)}{P_2(x)}$ 在其定义域内每一点都是连续的.

3. 若函数 f 在 x_0 处连续, g 在 u_0 处连续, $u_0 = f(x_0)$, 则复合函数 $g(f(x))$ 在 x_0 处连续.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = g\left(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)\right) = g(f(x_0))$$

4. 闭区间上连续函数的基本性质:

(1) 有界性定理: 若函数 f 在 $[a, b]$ 上连续, 则 f 在 $[a, b]$ 上有界

(2) 最大最小值定理: 若函数 f 在 $[a, b]$ 上连续, 则 f 在 $[a, b]$ 上有最大值与最小值.

(3) 零点定理: 若函数 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) \cdot f(b) < 0$, 则至少存在一点 $x_0 \in (a, b)$ 使得 $f(x_0) = 0$.

(4) 介值定理: 若函数 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) \neq f(b)$, 若 μ 为介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的任何实数, 则至少存在一点 $x_0 \in (a, b)$ 使得 $f(x_0) = \mu$.

5. 反函数的连续性: 若函数 f 在 $[a, b]$ 上严格单调并连续, 则反函数 f^{-1} 在其定义域上连续.

6. 一致连续性:

设 f 为定义在区间 I 上函数, 若 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$ 使得 $\forall x_1, x_2 \in I$, 当 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时, 有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$, 则称函数 f 在区间 I 上一致连续.

7. 设 f 为定义在区间 I 上函数, $f(x)$ 在 I 上一致连续的充要条件为: $\forall \{x_{n1}\}, \{x_{n2}\} \subset I$, 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n1} - x_{n2}) = 0, \text{ 则 } \lim_{n \rightarrow \infty} (f(x_{n1}) - f(x_{n2})) = 0.$$

8. 一致连续性定理: 若函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则 f 在 $[a, b]$ 上一致连续.

9. 设区间 I_1 右端点为 c , 区间 I_2 左端点也为 c , 若 f 分别在区间 I_1, I_2 上一致连续, 则 f 在区间 $I = I_1 \cup I_2$ 上一致连续.

三、初等函数的连续性

1. 设 $a > 0$, 则 $a^\alpha \cdot a^\beta = a^{\alpha+\beta}$, $(a^\alpha)^\beta = a^{\alpha\beta}$.

2. 指数函数 $a^x (a > 0)$ 在 R 上连续.

3. 一切基本初等函数在定义域上连续.

4. 任何初等函数在定义域上连续.

第5章 导数和微分

一、导数与导函数

1. 导数的定义:

设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内有定义, 若极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ 存在, 则称函数 f 在点 x_0 处可

导, 极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ 为函数 f 在点 x_0 的导数, 记为 $f'(x_0)$;

即 $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$; 若极限不存在, 则称 f 在点 x_0 处不可导.

【例题 1】求证: 函数 $f(x) = |x|$ 在点 $x_0 = 0$ 处不可导.

2. 有限增量公式:

设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 可导, 则 $\varepsilon = \frac{\Delta y}{\Delta x} - f'(x_0)$ 是当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时的无穷小量,

因此 $\varepsilon \cdot \Delta x = o(\Delta x)$, 即 $\Delta y = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x)$.

*函数 f 在点 x_0 可导与连续的关系: _____

【例题 2】求证: 函数 $f(x) = x^2 D(x)$ 仅在点 $x_0 = 0$ 处可导.

3. 单侧导数:

设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的右邻域 $[x_0, x_0 + \delta)$ 上有定义, 若右极限 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ 存在, 则

称极限 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ 为函数 f 在点 x_0 的右导数, 记为 $f'_+(x_0)$.

设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的左邻域 $(x_0 - \delta, x_0]$ 上有定义, 若左极限 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ 存在, 则

称极限 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ 为函数 f 在点 x_0 的左导数, 记为 $f'_-(x_0)$.

*若函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内有定义, 则 $f'(x_0)$ 存在的充要条件是_____

4. 若函数 f 在区间 I 上每一点都可导, 则称 f 为 I 上的可导函数;

$f'(x) = \frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$ 为导函数.

5. 导数的几何意义: 曲线 $y = f(x)$ 在 $P(x_0, f(x_0))$ 处的切线的斜率.

【例题 3】已知曲线 $y = x^3$.

(1) 求曲线在点 $P(x_0, f(x_0))$ 处的切线方程和法线方程;

(2) 给出用两点作出曲线 $y = x^3$ 的切线的方法;

(3) 若曲线上一点 P 的切线与曲线交于 Q , 求 Q 处的切线斜率与 P 处切线斜率的数量关系.

二、极值

1. 若 $\exists \delta > 0$, 当 $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 时, 都有 $f(x) \leq f(x_0)$, 则 $f(x_0)$ 为函数 $f(x)$ 的一个极大值;
若 $\exists \delta > 0$, 当 $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 时, 都有 $f(x) \geq f(x_0)$, 则 $f(x_0)$ 为函数 $f(x)$ 的一个极小值.

2. Fermat 定理:

设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内有定义且在点 x_0 可导, 若点 x_0 为极值点, 则 $f'(x_0) = 0$.

即若函数 $f(x)$ 在极值点 $x = x_0$ 可导, 那么该点的切线平行于 x 轴.

3. 满足方程 $f'(x) = 0$ 的点称为稳定点.

【例题 4】判断:

- (1) 极值是函数值, 极值点是自变量落在 x 轴上的值. ()
- (2) 若 $f'(x_0)$ 存在且不为0, 则 x_0 不是极值点. ()
- (3) 稳定点一定是极值点. ()
- (4) $f'(x_0) < 0$ 表明切线与 x 轴正向夹角为钝角. ()

【例题 5】设 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 3 \\ ax + b, & x < 3 \end{cases}$, 求 a, b 的值, 使得 f 在 $x = 3$ 处可导.

三、求导法则

(1) 导数的四则运算:

$$1. (f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$$

$$2. (f(x) - g(x))' = f'(x) - g'(x)$$

$$3. (f(x) \cdot g(x))' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$$

$$4. \left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g^2(x)} (g(x) \neq 0)$$

$$5. (Cf(x))' = Cf'(x)$$

$$6. (f(x) \cdot g(x) \cdot h(x))' = f'(x) \cdot g(x) \cdot h(x) + f(x) \cdot g'(x) \cdot h(x) + f(x) \cdot g(x) \cdot h'(x)$$

【例题 6】求导函数: $f(x) = \tan x, g(x) = \cot x, h(x) = \sec x, i(x) = \csc x$.

(2) 反函数的导数:

设 $y = f(x)$ 为 $x = \varphi(y)$ 的反函数, 若 $\varphi(y)$ 在点 y_0 的某邻域上连续, 严格单调且 $\varphi'(y_0) \neq 0$, 则 $f(x)$ 在点 x_0 可导, 且 $f'(x_0) = \frac{1}{\varphi'(y_0)}$. 即 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$.

【例题 7】求证: 反函数的导数的求导法则.

【例题 8】求导函数: $f(x) = \arcsin x, g(x) = \arccos x, h(x) = \arctan x, i(x) = \operatorname{arccot} x$.

(3) 复合函数的导数:

设 $u = \varphi(x)$ 在点 x_0 可导, $y = f(u)$ 在点 $u_0 = \varphi(x_0)$ 可导, 则复合函数 $f(\varphi(x))$ 在点 x_0 可导,

且 $(f \circ \varphi)'(x_0) = f'(u_0)\varphi'(x_0) = f'(\varphi(x_0)) \cdot \varphi'(x_0)$. 即 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$.

【例题 9】求证: $f(x)$ 在点 x_0 可导的充要条件是: 在 x_0 的某个邻域 $U(x_0)$ 上, $\exists H(x)$ 在点 x_0 连续, 使得 $f(x) - f(x_0) = H(x)(x - x_0)$, 从而 $f'(x_0) = H(x_0)$.

【例题 10】求证: 复合函数的导数的求导法则.

【例题 11】填空:

(1) 点 x_0 是函数 $g(x) = \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 的可去间断点的充要条件是_____.

(2) 链式法则: _____.

(3) 辨析 $f'(\varphi(x))$ 与 $(f(\varphi(x)))'$.

(4) 已知 $f(x) = (x-1)(x-2) \dots (x-100)$, 求 $f'(2)$.

(4) 参变量函数的导数:

1. 已知平面曲线 $C: \begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}, \alpha \leq t \leq \beta$, 曲线 C 在 P 点的切线斜率是 $\tan \alpha = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\psi'(t_0)}{\varphi'(t_0)}$.

2. 若 φ, ψ 在 $[a, b]$ 上都存在连续的导函数, 且 $\varphi'^2 + \psi'^2 \neq 0$, 则称 C 为光滑曲线.

*光滑曲线的性质:

3. 若 $x = \varphi(t)$ 具有反函数 $t = \varphi^{-1}(x)$, 那么其与 $y = \psi(t)$ 构成一个复合函数 $y = \psi \circ \varphi^{-1}(x)$, 其导数为 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\psi'(t_0)}{\varphi'(t_0)}$.

4. 已知平面曲线 $C: \begin{cases} x = r \cos \theta = r(\theta) \cos \theta \\ y = r \sin \theta = r(\theta) \sin \theta \end{cases}$,

曲线 C 在 P 点的切线与极轴的夹角的正切值为 $\tan \alpha = \frac{dy}{dx} = \frac{r'(\theta) \tan \theta + r(\theta)}{r'(\theta) - r(\theta) \tan \theta}$;

射线 OP 与切线夹角的正切值为 $\tan \varphi = \tan(\alpha - \theta) = \frac{\tan \alpha - \tan \theta}{1 + \tan \alpha \tan \theta} = \frac{r(\theta)}{r'(\theta)}$.

【例题 12】求证: 对数螺线 $r = e^{\frac{\theta}{2}}$ 上所有点的切线与向径的夹角 φ 为定值.

【例题 13】求证: 圆 $r = 2a \sin \theta$ 上所有点的切线与向径的夹角 φ 等于向径的极角.

【例题 14】求心形线 $r = a(1 + \cos \theta)$ 的切线与切点向径之间的夹角.

【例题 15】判断: 当 $\varphi(t_0) = 0$ 时, $\tan \alpha = \frac{\psi'(t_0)}{\varphi'(t_0)}$ 无意义, 因此不存在切线. ()

(5) 高阶导数:

1. 高阶导数的定义:

若函数 f 的导函数 f' 在点 x_0 可导, 则称 f' 在点 x_0 的导数为 f 在点 x_0 的二阶导数, 记作 $f''(x_0)$,

即 $f''(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0}$; 对于 n 阶导数, 记为 $f^{(n)}$ 或 $\frac{d^n y}{dx^n}$.

【例题 16】求 $y = x^n$ 的各阶导数.

$$2. (f(x) \pm g(x))^{(n)} = f^{(n)}(x) \pm g^{(n)}(x).$$

$$3. \text{Leibniz 公式: } (f(x) \cdot g(x))^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(n-k)}(x) g^{(k)}(x).$$

【例题 17】已知 $f(x) = x^2 e^x$, 求 $f^{(n)}$.

4. 设 φ, ψ 在 $[a, b]$ 上都二阶可导, 则由参量方程 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$ 所确定的函数的一阶导数 $\frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$

的参量方程为 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ \frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} \end{cases}$, 于是 $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^3}$.

【例题 18】推导参量方程的高阶导数公式.

【例题 19】求由摆线参量方程 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ 所确定的函数的二阶导数.

【例题 20】写出基本初等函数的导数：

①常数函数求导： $f(x) = c \xrightarrow{\text{求导}} f'(x) =$

②幂函数求导： $f(x) = x^\alpha \xrightarrow{\text{求导}} f'(x) =$

③指数函数求导： $f(x) = a^x \xrightarrow{\text{求导}} f'(x) =$ $f(x) = e^x \xrightarrow{\text{求导}} f'(x) =$

④对数函数求导： $f(x) = \log_a |x| \xrightarrow{\text{求导}} f'(x) =$ $f(x) = \ln |x| \xrightarrow{\text{求导}} f'(x) =$

⑤三角函数求导： $f(x) = \sin x \xrightarrow{\text{求导}} f'(x) =$ $f(x) = \cos x \xrightarrow{\text{求导}} f'(x) =$

$f(x) = \tan x \xrightarrow{\text{求导}} f'(x) =$ $f(x) = \cot x \xrightarrow{\text{求导}} f'(x) =$

$f(x) = \sec x \xrightarrow{\text{求导}} f'(x) =$ $f(x) = \csc x \xrightarrow{\text{求导}} f'(x) =$

⑥反三角函数求导： $f(x) = \arcsin x \xrightarrow{\text{求导}} f'(x) =$ $f(x) = \arccos x \xrightarrow{\text{求导}} f'(x) =$

$f(x) = \arctan x \xrightarrow{\text{求导}} f'(x) =$ $f(x) = \operatorname{arccot} x \xrightarrow{\text{求导}} f'(x) =$

四、微分

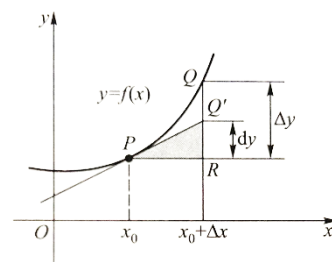
1. 微分的定义：

设函数 $y = f(x)$ 定义在点 x_0 某邻域 $U(x_0)$ 上，当 $x_0 + \Delta x \in U(x_0)$ 时，函数的增量为 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ ，若 $\exists A$ 使得 $\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$ ，则称函数 f 在点 x_0 可微， $A\Delta x$ 为 f 在点 x_0 的微分，记作 $dy|_{x=x_0} = A\Delta x$ ，当 $A \neq 0$ 时，称 $A\Delta x$ 为 Δy 的线性主部。

2. 函数 f 在点 x_0 可微的充要条件是函数 f 在点 x_0 可导，且 $A = f'(x_0)$ 。

3. 微分的几何意义：当自变量由 x_0 增加到 $x_0 + \Delta x$ 时，函数增量 $\Delta y = RQ$ ，微分是在点 P 处的切线所对应的增量 $dy = RQ'$ ，

$$\text{且 } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\Delta y - dy}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{Q'Q}{PR} = f'(x_0) \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{Q'Q}{RQ'} = 0.$$



4. 可微函数：函数 $y = f(x)$ 在定义域上每一点都可微。

函数上任一点的微分记作 $dy = f'(x)\Delta x$ ，将自变量的变化量 Δx 定义为微分 dx ，即 $dy = f'(x)dx$ ，当且仅当 $f(x) = x$ 时，有 $dy = dx$ 。

5. 微分的运算法则：

(1) $d[f(x) \pm g(x)] = df(x) \pm dg(x)$;

(2) $d[f(x)g(x)] = df(x)g(x) + f(x)dg(x)$;

(3) $d\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right] = \frac{df(x)g(x) - f(x)dg(x)}{g^2(x)}$;

(4) $d[f(u)] = f'(u)du = f'(u)g'(x)dx$ ，其中 $u = g(x)$ 。

*一阶微分形式具有_____： $dy = f'(x)dx$ 不仅在 x 为自变量时成立，在为另一可微函数的因变量时也成立。

【例题 21】求 $y = e^{\sin(ax+b)}$ 的微分。

6. 高阶微分的定义：

将一阶微分 $dy = f'(x)dx$ 作为 x 的函数，若 f 二阶可导，则 dy 对 x 的微分记为 $d^2y = f''(x)dx^2$
 $d(dy) = dx \cdot f''(x)dx = f''(x)(dx)^2$ ， $d^2y = f''(x)dx^2$ 即为函数 f 的二阶微分。

n 阶微分是 $n-1$ 阶微分的微分，记作 $d^n y = f^{(n)}(x)dx^n$ ，当 $n \geq 2$ 时，称为高阶微分。

【例题 22】以二阶微分为例，解释高阶微分不具有形式不变性。

7. 微分的应用：

(1) 计算函数的近似值： $f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$

当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时， $\Delta y = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x) = dy + o(\Delta x) \approx dy$ ，即 $f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$ 。

【例题 23】求 $\sin 33^\circ$ 的 3 位近似值。

(2) 估计误差：

若误差 $|\Delta x| = |x - x_0| \leq \delta_x$ ，当 $\delta_x \rightarrow 0$ 时， $|\Delta y| = |f(x) - f(x_0)| \approx |f'(x_0)\Delta x| \leq |f'(x_0)|\delta_x$ 。

相对误差限： $\frac{\delta_y}{|y_0|} = \left| \frac{f'(x_0)}{f(x_0)} \right| \delta_x$ 。

【例题 24】设测得一球体直径为 42cm ，测量工具精度为 0.05cm 。求以此直径计算球体体积时的绝对误差限和相对误差限。

第 6 章 微分中值定理及其应用

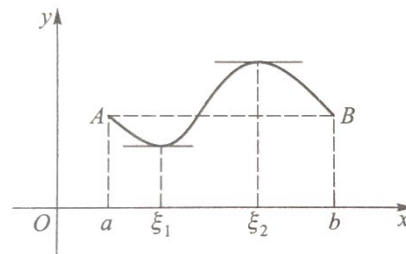
一、Rolle 定理

1. Rolle 中值定理:

若函数 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导, 且 $f(a) = f(b)$, 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = 0$.

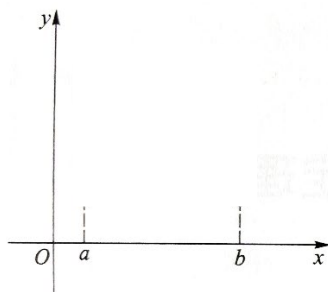
【例题 1】求证: Rolle 中值定理.

2. Rolle 中值定理的几何意义: 在每一点都可导的一段连续曲线上, 如果曲线的两端点高度相等, 则至少存在一条水平切线.

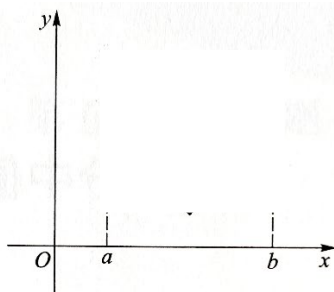


3. 在以下条件下分别给出一例使得 Rolle 中值定理不成立:

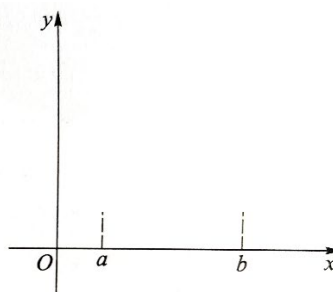
- (1) 函数 f 在 $[a, b]$ 上有不连续处;
- (2) 函数 f 在 (a, b) 上有不可导处;
- (3) $f(a) \neq f(b)$.



缺条件(i)



缺条件(ii)



缺条件(iii)

【例题 2】设 f 为 $\mathbf{R}$ 上的可导函数, 求证: 若方程 $f'(x_0) = 0$ 没有实根, 则方程 $f(x) = 0$ 至多只有一个实根.

二、Lagrange 定理

1. Lagrange 中值定理:

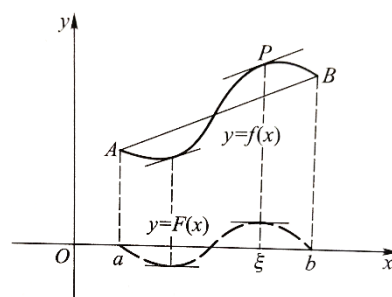
若函数 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导, 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

【例题 3】求证: Lagrange 中值定理.

2. Lagrange 中值定理的几何意义: 在每一点都可导的一段连续曲线上, 至少存在一点的切线平行于曲线两端点的连线.

3. Lagrange 公式的表达形式:

- (1) $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a), a < \xi < b;$
- (2) $f(b) - f(a) = f'(a + \theta(b - a))(b - a), 0 < \theta < 1;$
- (3) $f(a + h) - f(a) = f'(a + \theta h)h, 0 < \theta < 1.$



【例题 4】当 $a < b$ 时, 求证: $\arctan b - \arctan a \leq b - a$.

4. Lagrange 中值定理的推论:

- (1) 若函数 f 在区间 I 上可导, 且 $f'(x) \equiv 0$, 则 f 为 I 上的常数函数.

【例题 5】求证: Lagrange 中值定理的推论 1.

- (2) 若函数 f, g 在区间 I 上可导, 且 $f'(x) \equiv g'(x)$, 则 $f(x) = g(x) + c$.

【例题 6】求证: Lagrange 中值定理的推论 2.

(3) 导数极限定理:

若函数 f 在点 x_0 的 $U(x_0)$ 上连续, 在 $U^\circ(x_0)$ 上可导, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$ 存在, 则 $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$.

【例题 7】求证: Lagrange 中值定理的推论 3: 导数极限定理.

三、Cauchy 定理

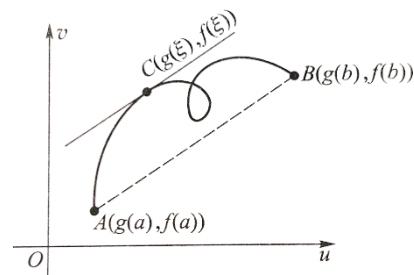
1. Cauchy 中值定理:

若函数 f, g 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导, 且 $f'(x), g'(x)$ 不同时为 0, $g(a) \neq g(b)$, 则 $\exists \xi \in$

(a, b) 使得 $\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$.

【例题 8】求证: Cauchy 中值定理.

2. Cauchy 中值定理的几何意义: 曲线的参数方程 $\begin{cases} x = g(t) \\ y = f(t) \end{cases}$ 在一点的切线 (斜率为 $\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$) 平行于曲线两端点的连线 (斜率为 $\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$).



【例题 9】设 f 在区间 $(0, 1]$ 上可导, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} f'(x) = A$. 求证: f 在区间 $(0, 1]$ 上一致连续.

四、单调函数

1. 函数单调性的充要条件:

设 $f(x)$ 在区间 I 上可导, 则 $f(x)$ 在 I 上递增的充要条件是 $f'(x) \geq 0$;

$f(x)$ 在 I 上递减的充要条件是 $f'(x) \leq 0$.

2. 函数严格单调性的充要条件: 设 $f(x)$ 在区间 (a, b) 上可导,

则 $f(x)$ 在 (a, b) 上严格递增的充要条件是 $f'(x) \geq 0$, 且 (a, b) 的任何子区间上 $f'(x) \not\equiv 0$;

$f(x)$ 在 (a, b) 上严格递减的充要条件是 $f'(x) \leq 0$, 且 (a, b) 的任何子区间上 $f'(x) \not\equiv 0$.

*设 $f(x)$ 在区间 (a, b) 上可微, 若_____ , 则 $f(x)$ 在 (a, b) 上严格递增;

若_____ , 则 $f(x)$ 在 (a, b) 上严格递减.

3. 导函数的介值定理: Darboux 定理

若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $f'_+(a) \neq f'_-(b)$, k 为介于 $f'_+(a)$ 与 $f'_-(b)$ 之间的任何实数, 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = k$.

【例题 10】求证: 导函数的介值定理: Darboux 定理.

*若函数 $f(x)$ 在 I 上满足 $f'(x) \neq 0$, 则_____.

【例题 11】求分段函数 $f(x) = \begin{cases} x + \sin x^2, & x \leq 0 \\ \ln(1+x), & x > 0 \end{cases}$ 的导数.

【例题 12】判断:

(1) 分段函数 $f(x) = \begin{cases} \sin x^2, & x \leq 0 \\ \ln(1+x), & x > 0 \end{cases}$ 处处可导. ()

(2) 判断: $f(x)$ 在 (a, b) 上严格递增的充要条件是 $f'(x) > 0$. () 反例: _____

五、L'Hospital 法则

1. $\frac{0}{0}$ 型极限下的 L'Hospital 法则:

若 f, g 满足 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$, 在 $U^\circ(x_0)$ 上都可导, 且 $g'(x) \neq 0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A (\infty)$,

则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$.

【例题 13】求证: $\frac{0}{0}$ 型极限下的 L'Hospital 法则.

【例题 14】求 $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1 + \cos x}{\tan^2 x}$.

*若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 仍是 $\frac{0}{0}$ 型极限, 可以继续验证 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 的 L'Hospital 法则是否成立.

【例题 15】求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \sqrt{1+2x}}{\ln(1+x^2)}$.

【例题 16】求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}}{1 - e^{\sqrt{x}}}$.

2. $\frac{\infty}{\infty}$ 型极限下的 L'Hospital 法则:

若 f, g 满足 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty$, 在 $U^\circ(x_0)$ 上都可导, 且 $g'(x) \neq 0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A(\infty)$,

则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$.

【例题 17】求证: $\frac{\infty}{\infty}$ 型极限下的 L'Hospital 法则.

【例题 18】求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^3}$.

【例题 19】设 $f(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上可导, $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + f'(x)] = A$, 求证: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$.

【例题 20】判断:

(1) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 不存在, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ 不存在. ()

(2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \cos x}{1}$. ()

六、不定式极限

1. 不定式极限的定义:

两个无穷小量或两个无穷大量的比的极限称为不定式极限.

2. $0 \cdot \infty$ 型不定式极限 $\xrightarrow{\text{转化为}} \frac{\infty}{\infty}$ 型极限

【例题 21】求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$.

3. 1^∞ 型不定式极限 $\xrightarrow{\text{转化为}} \frac{0}{0}$ 型极限

【例题 22】求 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}}$.

4. 0^0 型不定式极限 $\xrightarrow{\text{转化为}} \frac{\infty}{\infty}$ 型极限

【例题 23】求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^{\frac{k}{1+\ln x}}$.

5. ∞^0 型不定式极限 $\xrightarrow{\text{转化为}} \frac{\infty}{\infty}$ 型极限

【例题 24】求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \sqrt{1+x^2})^{\frac{1}{\ln x}}$.

6. $\infty - \infty$ 型不定式极限 $\xrightarrow{\text{转化为}} \frac{0}{0}$ 型极限

【例题 25】求 $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right)$.

【例题 26】指出下面解法的错误之处，并给出正确的解答过程：

$$\text{设 } f(x) = \begin{cases} \frac{g(x)}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}, \text{ 且 } g(0) = g'(0) = 0, \quad g''(0) = 3, \text{ 求 } f'(0).$$

$$\text{解: } \because \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \frac{g(x)}{x^2}$$

$$\therefore f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g'(x)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g''(x)}{2} = \frac{1}{2} g''(0) = \frac{3}{2}.$$

【例题 27】求数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right)^n$.

*在数列形式下_____（填“能”或“不能”），因为_____

【例题 28】求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{\frac{1}{a^x} + \frac{1}{b^x}}{2}\right)^x$.

七、Taylor 定理

1. Peano 型余项的 Taylor 公式:

若函数 f 在点 x_0 存在直至 n 阶的导数, 则 $f(x) = T_n(x) + o((x - x_0)^n)$, 即

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n)$$

【例题 29】求证: 带有 Peano 型余项的 Taylor 公式.

【例题 30】设 $f(x) = x^{n+1}D(x)$, $p_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \cdots + a_n(x - x_0)^n$

(1) 求 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的各阶导数.

(2) 若 $g(x)$ 在 x_0 附近满足 $g(x) = p_n(x) + o((x - x_0)^n)$, 则 $p_n(x)$ _____ (填“一定”或“不一定”) 是 $g(x)$ 的 $T_n(x)$.

(3) 用 $f(x)$ 说明 (2) 中的结论.

(4) 满足 $g(x)$ 要求的 $p_n(x)$ 是 _____ (填“唯一”或“不唯一”) 的.

(5) 判断: 当函数 f 在点 x_0 存在直至 n 阶的导数时, $p_n(x) = T_n(x)$. ()

2. Peano 型余项的 Taylor 公式的推论公式 Maclaurin 公式:

$$\text{当 } x_0 = 0 \text{ 时, } f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n).$$

【例题 31】写出下列函数的带有 Peano 型余项的 Maclaurin 公式:

(1) $e^x =$

(2) $\sin x =$

(3) $\cos x =$

(4) $\ln(1+x) =$

(5) $(1+x)^\alpha =$

(6) $\frac{1}{1-x} =$

【例题 32】写出 $f(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$ 的带有 Peano 型余项的 Maclaurin 公式, 并求 $f^{(98)}(0)$ 和 $f^{(99)}(0)$.

【例题 33】求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4}$.

3. Lagrange 型余项的 Taylor 公式:

若函数 f 在 $[a, b]$ 存在直至 n 阶的连续导函数, 在 (a, b) 上存在 $(n+1)$ 阶导函数, 则 $\forall x, x_0 \in [a, b]$, 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(x) =$

$$f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$$

【例题 34】求证: 带有 Lagrange 型余项的 Taylor 公式.

【例题 35】填空:

(1) 如果函数 f 在点 x_0 处可导, 则有 $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)$, 表明在 x_0 附近用 $f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ 逼近函数 f 时, 误差为 _____, 在多次逼近后, 误差为 _____;

(2) 对于 $p_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \cdots + a_n(x - x_0)^n$, 其在点 x_0 处的各阶导数值确定了 _____, $a_n =$ _____;

(3) 函数 f 在点 x_0 处各阶导数构成的多项式 $T_n(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$ 称为 _____, 各项系数称为 _____;

(4) $f(x)$ 与 $T_n(x)$ 在点 x_0 有相同的函数值和相同的直至 n 阶的导数值, 即 _____;

(5) Taylor 公式的余项表示为 _____, 其中 Peano 型余项表示为 _____, Lagrange 型余项表示为 _____;

(6) 构建 Fermat 定理、Rolle 定理、Lagrange 定理、Cauchy 定理、L'Hospital 法则、Taylor 定理、Peano 型余项、Lagrange 型余项、Maclaurin 公式之间的联系.

4. Lagrange 型余项的 Taylor 公式的推论公式 Maclaurin 公式:

$$\text{当 } x_0 = 0 \text{ 时, } f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}x^{n+1}.$$

【例题 36】写出下列函数的带有 Lagrange 型余项的 Maclaurin 公式:

(1) $e^x =$

(2) $\sin x =$

(3) $\cos x =$

(4) $\ln(1+x) =$

(5) $(1+x)^\alpha =$

(6) $\frac{1}{1-x} =$

5. 利用 Taylor 公式进行近似计算.

【例题 37】计算自然对数的底数 e 的值, 使其误差不超过 10^{-6} .

八、最值

1. 可导函数在 x_0 处取得极值, 其必要条件是_____ (Fermat 定理);

其第一充分条件是: 若 $\exists \delta > 0$,

当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, $f'(x) \leq 0$, 当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $f'(x) \geq 0$, 则 $f(x_0)$ 为一个极小值;

当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, $f'(x) \geq 0$, 当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $f'(x) \leq 0$, 则 $f(x_0)$ 为一个极大值.

其第二充分条件是: 若 f 是二阶可导函数, $f'(x_0) = 0$, $f''(x_0) \neq 0$,

当 $f''(x_0) < 0$ 时, 则 $f(x_0)$ 为一个极大值;

当 $f''(x_0) > 0$ 时, 则 $f(x_0)$ 为一个极小值.

其第三充分条件是: 若 f 在 x_0 的某邻域存在直到 $n-1$ 阶导函数, 在 x_0 处 n 阶可导,

$f^{(k)}(x_0) = 0$, $f^{(n)}(x_0) \neq 0$, 则

当 n 为偶数时, f 在 x_0 取得极值, 当 $f^{(n)}(x_0) < 0$ 时取极大值, 当 $f^{(n)}(x_0) > 0$ 时取极小值;

当 n 为奇数时, f 在 x_0 不取极值.

2. 求函数的最大值、最小值

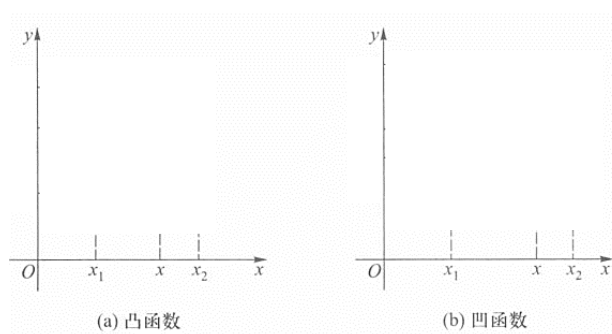
【例题 38】求 $f(x) = |2x^3 - 9x^2 + 12x|$ 在 $\left[-\frac{1}{4}, \frac{5}{2}\right]$ 上的最大值与最小值.

九、函数的凹凸性

1. 凹函数、凸函数的定义:

设 f 为定义在区间 I 上的函数, 若对 I 上的任意两点 x_1, x_2 和任意实数 $\lambda \in (0, 1)$ 都有 $f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$, 则 f 为 I 上的凸函数;
 $f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \geq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$, 则 f 为 I 上的凹函数.

2. 几何性质: 曲线上任意两点之间的函数值都在两点连线的下方, 为_____;
曲线上任意两点之间的函数值都在两点连线的上方, 为_____.

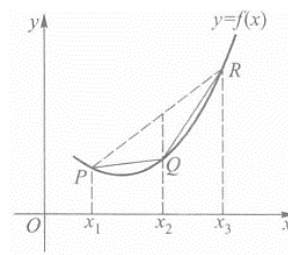


3. 凹凸函数的性质 1:

f 为 I 上的凸函数的充要条件是对于 I 上的 $\forall x_1 < x_2 < x_3$, 都有 $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$;

f 为 I 上的凹函数的充要条件是对于 I 上的 $\forall x_1 < x_2 < x_3$, 都有 $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \geq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$.

【例题 39】求证：凸函数的性质 1.



【例题 40】设 $f(x)$ 为区间 (a, b) 上的凸函数，不恒为常数. 求证： $f(x)$ 取不到最大值.

4. 凹凸函数的性质 2：设 f 为定义在区间 I 上的可导函数，

f 为 I 上的凸函数 $\Leftrightarrow f'$ 为 I 上的增函数 $\Leftrightarrow \forall x_1 < x_2$ ，都有 $f(x_2) \geq f(x_1) + f'(x_1)(x_2 - x_1)$ ；

f 为 I 上的凹函数 $\Leftrightarrow f'$ 为 I 上的减函数 $\Leftrightarrow \forall x_1 < x_2$ ，都有 $f(x_2) \leq f(x_1) + f'(x_1)(x_2 - x_1)$.

【例题 41】求证：凸函数的性质 2.

5. 凹凸函数的性质 3: 设 f 为定义在区间 I 上的二阶可导函数,
 f 为 I 上的凸函数的充要条件是 $\forall x \in I, f''(x) \geq 0$;
 f 为 I 上的凹函数的充要条件是 $\forall x \in I, f''(x) \leq 0$.

【例题 42】求证: 凸函数的性质 3.

【例题 43】

- (1) 判断: 若 $f(x)$ 是区间 $[a, b]$ 上的凸连续函数, 则 $f(x) \leq \max\{f(a), f(b)\}$. ()
 (2) 求证: $1 + x^2 \leq 2^x \leq 1 + x, x \in [0, 1]$.

6. Jensen 不等式:

若 f 为 $[a, b]$ 上的凸函数, 则 $\forall x_i \in [a, b], \lambda_i > 0 (i = 1, 2, \dots, n), \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$, 有 $f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i)$.

若 f 为 $[a, b]$ 上的凹函数, 则 $\forall x_i \in [a, b], \lambda_i > 0 (i = 1, 2, \dots, n), \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$, 有 $f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \geq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i)$.

【例题 44】求证: 凸函数的 Jensen 不等式.

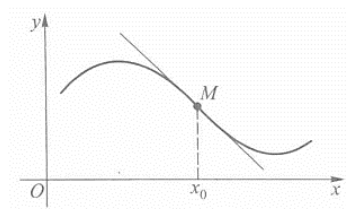
【例题 45】求证： $(abc)^{\frac{a+b+c}{3}} \leq a^a b^b c^c, a, b, c > 0$.

【例题 46】设 f 为 (a, b) 上的凸（凹）函数，求证： f 在 (a, b) 上每一点都存在左、右导数.

十、拐点

1. 拐点的定义：

设曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处有穿过曲线的切线，且在切点附近，切线两侧的曲线是严格凹和严格凸的，则点 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线 $y = f(x)$ 的拐点.



2. 拐点的性质 1：

若 f 在 x_0 二阶可导，则 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线 $y = f(x)$ 的拐点的必要条件是 $f''(x_0) = 0$.

3. 拐点的性质 2：

若 f 在 x_0 可导，在 $U^\circ(x_0)$ 上二阶可导， $U_-^\circ(x_0)$ 和 $U_+^\circ(x_0)$ 上 $f''(x)$ 符号相反，则 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

【例题 47】判断：

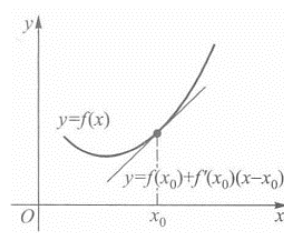
(1) $f(x) = x^2$ 是凸函数， $g(x) = \sqrt{x}$ 是凹函数. ()

(2) $y = \arctan x$ 的拐点是 $x = 0$. ()

(3) 若 $(x_0, f(x_0))$ 是拐点，则 $y = f(x)$ 在 x_0 处的导数一定存在. () 反例：_____

【例题 48】填空：

- (1) 若 f 在区间 I 上为凸函数，则 $-f$ 在区间 I 上为_____；
- (2) 凸函数的性质 2 中 $\forall x_1 < x_2$ ，都有 $f(x_2) \geq f(x_1) + f'(x_1)(x_2 - x_1)$ 表明_____；
- 凹函数的性质 2 中 $\forall x_1 < x_2$ ，都有 $f(x_2) \leq f(x_1) + f'(x_1)(x_2 - x_1)$ 表明_____；
- (3) 若函数 f 为定义在 (a, b) 上的可导凸（凹）函数，则 $x_0 \in (a, b)$ 为 f 的极值点的充要条件是_____；
- (4) $y = \sin x$ 的拐点是_____。



4. 严格凹凸函数：

- (1) 定义： $f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) < \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$ ，则 f 为 I 上的严格凸函数；
 $f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) > \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$ ，则 f 为 I 上的严格凹函数。

- (2) 性质： f 为凸函数的充要条件是 $\forall x_1 < x_2 < x_3$ ，都有 $\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} < \frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$ ；

f 为凹函数的充要条件是 $\forall x_1 < x_2 < x_3$ ，都有 $\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} > \frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$ 。

- (3) Jensen 不等式： $\forall x_i \in [a, b], \lambda_i > 0 (i = 1, 2, \dots, n), \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$ ，

若 f 为 $[a, b]$ 上的严格凸函数，则有 $f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) < \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i)$ ；

若 f 为 $[a, b]$ 上的严格凹函数，则有 $f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) > \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i)$ 。

第8章 不定积分

一、不定积分的概念

1. 原函数的定义:

设函数 f 和 F 在区间 I 上都有定义, 若 $F'(x) = f(x)$, 则称 F 为 f 在区间 I 上的一个原函数.

2. 不定积分的定义:

函数 f 在区间 I 上的全体原函数称为 f 在 I 上的不定积分, 记作 $\int f(x)dx$.

其中, $f(x)$ 为被积函数, $f(x)dx$ 为被积表达式, x 为积分变量.

3. 不定积分的性质:

(1) 若函数 f 在区间 I 上连续, 则 f 在 I 上存在原函数 F , $F'(x) = f(x)$;

(2) f 在 I 上的任意两个原函数之间只可能相差常数 C , $F(x) + C = \int f(x)dx$;

(3) 线性运算: 若函数 f 与 g 在区间 I 上都存在原函数, 则 $k_1f + k_2g$ 在 I 上也存在原函数, 且

$$\int [k_1f(x) + k_2g(x)] dx = k_1 \int f(x) dx + k_2 \int g(x) dx \quad (k_1, k_2 \text{不同时为 } 0)$$

【例题 1】判断:

(1) 每个初等函数在其定义区间上都有原函数. ()

(2) 初等函数的原函数还是初等函数. ()

(3) 如果一个函数存在断点, 那么其间断点所在的区间上不一定存在原函数. ()

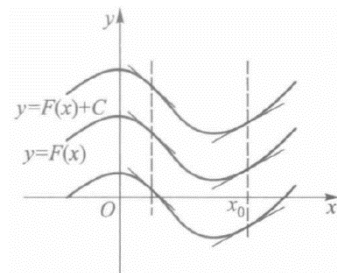
(4) 一个函数存在不定积分就是存在原函数. ()

4. 不定积分的几何意义:

若 F 是 f 的一个原函数, 则称 $y = F(x)$ 的图像为 f 的一条积分曲线.

f 的不定积分在几何上表示 f 的一条积分曲线沿 y 轴方向任意平移所得的一切积分曲线构成的曲线组.

每一条积分曲线上横坐标相同的点作切线都_____.



【例题 2】写出下列基本积分公式:

① $\int k dx =$ _____

② $\int x^a dx =$ _____

③ $\int \frac{1}{x} dx =$ _____

④ $\int e^x dx =$ _____

⑤ $\int a^x dx =$ _____

⑥ $\int \cos ax dx =$ _____

⑦ $\int \sin ax dx =$ _____

⑧ $\int \sec^2 x dx =$ _____

⑨ $\int \csc^2 x dx =$ _____

⑩ $\int \sec x \cdot \tan x dx =$ _____

⑪ $\int \csc x \cdot \cot x dx =$ _____

⑫ $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx =$ _____ = _____

⑬ $\int \frac{1}{1+x^2} dx =$ _____ = _____

二、换元积分法求不定积分

1. 第一换元积分法：凑微分

设函数 $f(x)$ 在区间 I 上有定义， $\varphi(t)$ 在区间 J 上可导，且 $\varphi(J) \subset I$.

如果不定积分 $\int f(x) dx = F(x) + C$ 在 I 上存在，则不定积分 $\int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt$ 在 J 上存在，且

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = F(\varphi(t)) + C$$

2. 第二换元积分法：代入换元

设函数 $f(x)$ 在区间 I 上有定义， $\varphi(t)$ 在区间 J 上可导，且 $\varphi(J) = I$ ， $x = \varphi(t)$ 在区间 J 上存在反函数 $t = \varphi^{-1}(x), x \in I$.

如果不定积分 $\int f(x) dx = F(x) + C$ 在 I 上存在，则当不定积分 $\int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = G(t) + C$ 在 J 上存在时，在 I 上有

$$\int f(x) dx = G(\varphi^{-1}(x)) + C$$

【例题 3】常用的换元积分法形式：

(1) $\int \frac{1}{a^2+x^2} dx \ (a > 0)$

(2) $\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} dx \ (a > 0)$

(3) $\int \frac{1}{x^2-a^2} dx \ (a \neq 0)$

(4) $\int \sqrt{a^2-x^2} dx \ (a > 0)$

(5) 求 $\int \frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}} dx \ (a > 0)$

(6) $\int \frac{1}{(x^2+a^2)^2} dx \ (a > 0)$

三、分部积分法求不定积分

1. 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 可导, 不定积分 $\int f'(x)g(x)dx$ 存在, 则 $\int f(x)g'(x)dx$ 存在, 且

$$\int f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx$$

2. 分部积分法可以多次使用; 当出现与原不定积分相同的项时, 可通过移项合并求解.

分部积分法的常用优先顺序: 反、对、幂、三、指

【例题 4】求 $I_n = \int \frac{x^n}{\sqrt{1-x^2}}dx$ 的递推公式.

【例题 5】说明换元积分法中凑微分法和代入换元法的区别.

【例题 6】代入换元法中“不定积分 $\int f(x)dx = F(x) + C$ 在 I 上存在”条件是否必须?

【例题 7】常用的三角函数的积分:

(1) $\int \tan x dx$

(2) $\int \sec x dx$

四、有理函数求不定积分

1. 部分分式分解：设多项式 $P_1(x)$ 与 $P_2(x)$ 互质，则存在多项式 $P_3(x)$ 和 $P_4(x)$ 使得

$$\frac{1}{P_1(x)P_2(x)} = \frac{P_1(x)P_3(x) + P_2(x)P_4(x)}{P_1(x)P_2(x)} = \frac{P_3(x)}{P_2(x)} + \frac{P_4(x)}{P_1(x)}$$

【例题 8】分解： $\frac{P_0(x)}{P(x)} = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$.

2. 有理真分式的不定积分：

$$(1) \int \frac{1}{(x-a)^k} dx \quad (2) \int \frac{ax+b}{(x^2+px+q)^k} dx \quad (p^2-4q < 0)$$

【例题 9】求 $\int \frac{1}{(x-a)^k} dx$.

【例题 10】求 $\int \frac{ax+b}{(x^2+px+q)^k} dx \quad (p^2-4q < 0)$.

五、三角函数有理化求不定积分

1. 三角恒等变换:

$$(1) \sin x = \frac{2t}{1+t^2} \quad (2) \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \quad \left(t = \tan \frac{x}{2}\right)$$

2. 三角函数真分式的不定积分:

$$\int P(\sin x, \cos x) dx = \int P\left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}\right) \frac{2}{1+t^2} dt$$

3. 当被积函数是____、____、____的有理式时, 采用 $t = \frac{\sin x}{\cos x}$ 较简单.

六、无理根式求不定积分

1. $\int P\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right) dx$ ($ad-bc \neq 0$) 型不定积分: 令 $t = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$.

2. $\int P(x, \sqrt{ax^2+bx+c}) dx$ ($a > 0$ 时 $b^2-4ac \neq 0$, $a < 0$ 时 $b^2-4ac > 0$) 型不定积分:

由 $ax^2+bx+c = a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{4ac-b^2}{4a^2}\right]$, 设 $u = x + \frac{b}{2a}$, $k^2 = \left|\frac{4ac-b^2}{4a^2}\right|$, 则原不定积分转化为

$$\int P(u, \sqrt{u^2 \pm k^2}) du \text{ 或 } \int P(u, \sqrt{k^2 - u^2}) du, \quad \text{令 } u = k \tan t / u = k \sec t / u = k \sin t$$

3. 欧拉变换

对于 ax^2+bx+c , 当 $a > 0$ 时, 令 $\sqrt{ax^2+bx+c} = \sqrt{ax} \pm t$;

当 $c > 0$ 时, 令 $\sqrt{ax^2+bx+c} = xt \pm \sqrt{c}$.

第9章 定积分

一、定积分的概念

1. 定积分的定义：分割——近似求和——取极限

① 设 $[a, b]$ 上 $n-1$ 个点依次为 $a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$ ，这些分点 x_i 或子区间 $\Delta_i = [x_{i-1}, x_i]$ 的集合构成对 $[a, b]$ 的一个分割，记作 $T = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ 或 $\{\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n\}$ ，每个区间长度为 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ ，其中分割的细度为 $\|T\| = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta x_i\}$ ；

② 设 f 是定义在 $[a, b]$ 上的函数，对于一个分割 T 任取点 $\xi_i \in \Delta_i$ ，记 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ 为积分和；

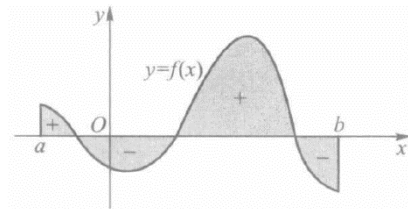
③ 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ 使得当 $\|T\| < \delta$ 时（与分割 T 、选取 ξ_i 无关）都有 $\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - J \right| < \varepsilon$ ，

则称函数 f 在 $[a, b]$ 上可积， J 为 f 在 $[a, b]$ 上的定积分，记作 $J = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x) dx$ 。

2. 定积分的几何意义：对于 $[a, b]$ 上的连续函数 f ，

当 $f(x) \geq 0$ 时，定积分是曲边梯形的面积；

当 $f(x) \leq 0$ 时，定积分是曲边梯形的面积的相反数。



二、微积分基本公式

1. 若函数 f 在 $[a, b]$ 上连续，且存在原函数 F ，则 f 在 $[a, b]$ 上可积，且

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

【例题 1】求证：微积分基本公式。

【例题 2】判断：

(1) 微积分基本公式条件中 F 的要求可以改为“在 $[a, b]$ 上连续， (a, b) 上可导”。（ ）

(2) 微积分基本公式条件中 f 的要求可以改为“在 $[a, b]$ 上连续”。（ ）

【例题 3】求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right)$.

【例题 4】求证：若 f 在 $[a, b]$ 上可积，除有限个点外 $F'(x) = f(x)$ ， F 在 $[a, b]$ 上连续，则有 $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$.

三、可积的必要条件

1. 若函数 f 在 $[a, b]$ 上可积，则 f 在 $[a, b]$ 上有界.

【例题 5】求证：可积的必要条件.

2. 可积函数一定有界，有界函数_____（填“一定”或不一定）可积.

【例题 6】讨论 $D(x)$ 的可积性.

四、可积的充要条件

1. 上和与下和的定义:

设 T 为对 $[a, b]$ 的一个分割, 由 f 在 $[a, b]$ 上有界, 在每个子区间上都存在上下确界, 令

$$M_i = \sup_{x \in \Delta_i} f(x), \quad m_i = \inf_{x \in \Delta_i} f(x), \quad \text{则 } S(T) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i \text{ 为上和, } s(T) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i \text{ 为下和.}$$

2. 对于同一个分割 T , 上和是所有积分和的上确界, 下和是所有积分和的下确界.

$$\text{【例题 7】求证: } S(T) = \sup_{\{\xi_i\}} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i, \quad s(T) = \inf_{\{\xi_i\}} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i.$$

3. 对于一个分割 T 增加 p 个新分点后, 上和不增, 下和不减.

$$\text{【例题 8】求证: } S(T) \geq S(T') \geq S(T) - (M - m)p\|T\|, \quad s(T) \leq s(T') \leq s(T) + (M - m)p\|T\|.$$

4. 上积分与下积分的定义:

对同一积分区间的任意两个分割, 总有一个分割的下和不大于另一个分割的上和, 因此所有下和有上界, 所有上和和下界, 记 $S = \inf_T S(T)$ 为上积分, $s = \sup_T s(T)$ 为下积分.

$$\lim_{\|T\| \rightarrow 0} S(T) = S$$

$$\lim_{\|T\| \rightarrow 0} s(T) = s$$

5. 可积的第一充要条件：上积分与下积分相等.

【例题 9】求证：可积的第一充要条件.

6. 可积的第二充要条件： $\forall \varepsilon > 0, \exists T$ 使得 $S(T) - s(T) < \varepsilon$.

【例题 10】求证：可积的第二充要条件.

7. 可积的第三充要条件： $\forall \varepsilon, \delta, \exists T$ 使得所有 $S(T) - s(T) \geq \varepsilon$ 的区间 Δ_k' 的总长小于 δ .

【例题 11】求证：可积的第三充要条件.

五、可积的充分条件

1. 若 f 为 $[a, b]$ 上的连续函数, 则 f 在 $[a, b]$ 上可积.

【例题 12】求证: 闭区间上的连续函数是可积函数.

2. 若 f 为 $[a, b]$ 上只有有限个间断点的有界函数, 则 f 在 $[a, b]$ 上可积.

【例题 13】求证: 闭区间上只有有限个间断点的有界函数是可积函数.

3. 若 f 为 $[a, b]$ 上的单调函数, 则 f 在 $[a, b]$ 上可积.

【例题 14】求证: 闭区间上的单调函数是可积函数.

【例题 15】设 f 在 $[a, b]$ 上有界, $\{a_n\} \subset [a, b]$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = c$, 求证: 若 f 在 $[a, b]$ 上只有 a_n 为间断点, 则 f 在 $[a, b]$ 上可积.

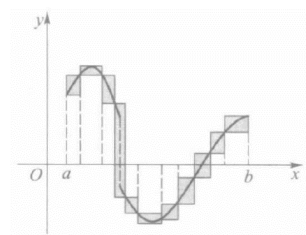
【例题 16】求证: $R(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积, 且 $\int_0^1 R(x) dx = 0$.

【例题 17】填空:

- (1) 若 T' 和 T'' 为任意两个分割, $T = T' \cup T''$ (重复的分点只取一次), 则
 $S(T)$ ____ $S(T')$ $s(T)$ ____ $s(T')$ $S(T)$ ____ $S(T'')$ $s(T)$ ____ $s(T'')$
- (2) 若 T' 和 T'' 为任意两个分割, $s(T')$ ____ $S(T'')$.
- (3) $m(b-a)$ 、 s 、 S 、 $M(b-a)$ 的关系:

4. 可积准则的几何意义:

若函数 f 在 $[a, b]$ 上可积, 则只要分割充分细, 包围曲线的一系列小长方形的面积之和可以达到任意小.



六、定积分的基本性质

1. 定积分的基本性质 1: $\int_a^b [mf(x) + ng(x)] dx = m \int_a^b f(x) dx + n \int_a^b g(x) dx.$

【例题 18】求证：定积分的基本性质 1.

2. 定积分的基本性质 2: 若 f, g 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $f \cdot g$ 在 $[a, b]$ 上可积.

【例题 19】求证：定积分的基本性质 2.

3. 定积分的基本性质 3: $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$

【例题 20】求证：定积分的基本性质 3.

4. 定积分的基本性质 4: 若 $f(x) \geq 0$, 则 $\int_a^b f(x) dx \geq 0$.

【例题 21】求证: 定积分的基本性质 4.

5. 定积分的基本性质 5: 若 f, g 在 $[a, b]$ 上可积, $f(x) \leq g(x)$, 则 $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$.

【例题 22】求证: 定积分的基本性质 5.

6. 定积分的基本性质 6: $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$.

【例题 23】求证: 定积分的基本性质 6.

7. 定积分的基本性质 7: 若 f 在 $[a, b]$ 上连续, $f(x) \geq 0$, $\int_a^b f(x) dx = 0$, 则 $f(x) = 0$.

【例题 24】求证: 定积分的基本性质 7.

*若 f 在 x_0 处连续, $f(x_0) > 0$, 则_____.

七、变限积分

1. 变限积分的定义:

以积分上限为自变量 x 的函数为变上限定积分, 记作 $\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$;

以积分下限为自变量 x 的函数为变下限定积分, 记作 $\Psi(x) = \int_x^b f(t) dt$.

2. 若 f 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$ 在 $[a, b]$ 上连续.

【例题 25】求证: 变限积分在定义域上连续.

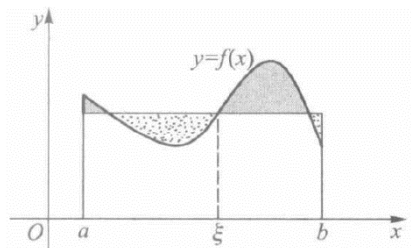
八、积分中值定理

1. 积分第一中值定理: 若 f 在 $[a, b]$ 上连续, 则至少存在一点 $\xi \in [a, b]$ 使得 $f(\xi) = \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a}$.

【例题 26】求证: 积分第一中值定理.

2. 积分第一中值定理的几何意义:
 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上所有函数值的平均值.

【例题 27】求 $f(x) = \sin x$ 在 $[0, \pi]$ 上的平均值.



求心形线 $r = a(1 + \cos \theta)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上各点极径的平均值.

3. 积分第一中值定理的推论:

若 f 和 g 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $g(x_1)g(x_2) \geq 0$, 则至少存在一点 $\xi \in [a, b]$ 使得 $f(\xi) = \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx}$.

【例题 28】求证: 积分第一中值定理的推论.

【例题 29】求证: 积分第一中值定理中的中值点 $\xi \in (a, b)$.

【例题 30】设 f 在 $[0, 1]$ 上连续, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(\sqrt[n]{x}) dx$.

4. 积分第二中值定理：设函数 f 在 $[a, b]$ 上可积，

(1) 若函数 g 单调递减且 $g(x) \geq 0$ ，则存在 $\xi \in [a, b]$ 使得 $\int_a^b f(x)g(x) dx = g(a) \int_a^\xi f(x) dx$ ；

(2) 若函数 g 单调递增且 $g(x) \geq 0$ ，则存在 $\eta \in [a, b]$ 使得 $\int_a^b f(x)g(x) dx = g(b) \int_\eta^b f(x) dx$.

【例题 31】求证：积分第二中值定理.

5. 积分第二中值定理的推论：设函数 f 在 $[a, b]$ 上可积， g 为单调函数，则存在 $\xi \in [a, b]$ 使得

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = g(a) \int_a^\xi f(x) dx + g(b) \int_\xi^b f(x) dx$$

【例题 32】求证：积分第二中值定理的推论.

九、微积分基本定理

1. 微积分基本定理: 若 f 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $\Phi'(x) = f(x) = \frac{d \int_a^x f(t) dt}{dx} \quad x \in [a, b]$.

$$\left(\int_{u(x)}^{v(x)} f(t) dt \right)' = v'(x)f(v(x)) - u'(x)f(u(x))$$

【例题 33】求证: 微积分基本定理.

2. 微积分基本公式: 若 f 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$.

【例题 34】求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\int_0^x e^{t^2} dt \right)^{\frac{1}{x^2}}$.

十、换元积分法和分部积分法求定积分

1. 定积分换元积分法: 若函数 f 在 $[a, b]$ 上连续, φ' 在 $[\alpha, \beta]$ 上可积且 $\varphi(\alpha) = a$, $\varphi(\beta) = b$, $\varphi([\alpha, \beta]) \subseteq [a, b]$, 则 $\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t) dt$.

【例题 35】求 $\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$.

【例题 36】求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cos^2 x dx$.

【例题 37】求 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$.

2. 设函数 f 在 $[-a, a]$ 上可积,

若 f 为奇函数, 则 $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$; 若 f 为偶函数, 则 $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$.

【例题 38】求证: 奇函数、偶函数在对称区间上的定积分性质.

3. 设函数 f 是以 T 为周期的连续函数, 则 $\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx$.

【例题 39】求证: 周期函数的定积分性质.

【例题 40】设函数 f 是连续函数, 求证:

(1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx$;

(2) $\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx$.

4. 定积分分部积分法: 若函数 f, g 在 $[a, b]$ 上可微, f', g' 在 $[a, b]$ 上可积,

$$\text{则 } \int_a^b f(x)g'(x) dx = f(b)g(b) - f(a)g(a) - \int_a^b f'(x)g(x) dx.$$

【例题 41】求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$, 并验证 Wallis 公式: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right]^2 \cdot \frac{1}{2n+1} = \frac{\pi}{2}.$

5. 定积分分部积分法的推论公式:

若函数 f, g 在 $[a, b]$ 上有 $n+1$ 阶连续导数, 则

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)g^{(n+1)}(x) dx \\ &= [f(b)g^{(n)}(b) - f'(b)g^{(n-1)}(b) + \cdots + (-1)^n f^{(n)}(b)g(b)] \\ &\quad - [f(a)g^{(n)}(a) - f'(a)g^{(n-1)}(a) + \cdots + (-1)^n f^{(n)}(a)g(a)] \\ &\quad + (-1)^{n+1} \int_a^b f^{(n+1)}(x)g(x) dx \end{aligned}$$

6. 积分型余项的 Taylor 公式:

若函数 f 在点 x_0 存在直至 n 阶的导数, 则 $f(x) = T_n(x) + R_n(x)$, 即

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \frac{\int_{x_0}^x f^{(n+1)}(t)(x - t)^n dt}{n!}$$

【例题 42】求证: 带有积分型余项的 Taylor 公式.

7. Cauchy 型余项的 Taylor 公式:

若函数 f 在点 x_0 存在直至 n 阶的导数, 则 $f(x) = T_n(x) + R_n(x)$, 即 $0 \leq \theta \leq 1$

$$f(x) = f(x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x - x_0))(1 - \theta)^n (x - x_0)^{n+1}}{n!}$$

【例题 43】求证: 带有 Cauchy 型余项的 Taylor 公式.

【例题 44】当 $x_0 = 0$ 时, 写出带有 Cauchy 型余项的 Taylor 公式.

第 10 章 定积分的应用

一、平面曲线

(1) 弧长

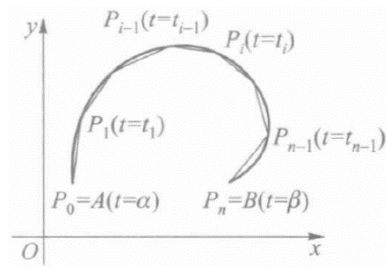
1. 可求弧长的曲线及其弧长的定义:

设 $\widehat{AB}$ 是没有自交点的非闭曲线, 在曲线上取分点作分割 $T = \{A = P_0, P_1, \dots, P_{n-1}, P_n = B\}$,

连接分点得到 n 条弦 $P_{i-1}P_i$, 令 $\|T\| = \max_{1 \leq i \leq n} |P_{i-1}P_i|$,

$l_T = \sum_{i=1}^n |P_{i-1}P_i|$, 若 $\lim_{\|T\| \rightarrow 0} l_T$ 存在, 则曲线 $\widehat{AB}$ 为可求弧长的

曲线, 记 $l = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} l_T$ 为 $\widehat{AB}$ 的弧长.



2. 设平面曲线 $C: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, \alpha \leq t \leq \beta$ 是没有自交点的非闭曲线, 若 $x(t), y(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续

可微, 则曲线 C 是可求弧长的曲线, 弧长 $l = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$.

3. 设 $\widehat{AB}$ 是平面上的一条曲线, 在 $\widehat{AB}$ 上任取一点 P , 则 $l_{AB} = l_{AP} + l_{PB}$,

$$l_{AB} = \int_{\alpha}^{\gamma} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt + \int_{\gamma}^{\beta} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$$

4. 若曲线 C 是光滑曲线, 则曲线 C 是可求弧长的曲线, 弧长 $l = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$.

【例题 1】求摆轮线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}, 0 \leq t \leq 2\pi$ 的弧长.

5. 设平面曲线 $C: y = f(x), a \leq x \leq b$, 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可微, 则曲线 C 是可求弧长的曲线, 弧长 $l = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$.

【例题 2】求悬链线 $y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, 0 \leq x \leq a$ 的弧长.

6. 设平面曲线 $C: r = r(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$, 若 $r'(\theta)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续, 且 $r(\theta)$ 与 $r'(\theta)$ 不同时为 0, 则曲线 C 是可求弧长的曲线, 弧长 $l = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2(\theta) + [r'(\theta)]^2} d\theta$.

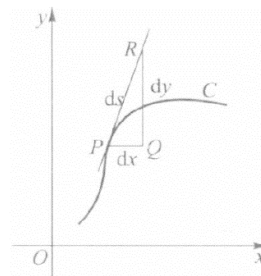
【例题 3】求心形线 $r = a(1 + \cos \theta), a > 0$ 的周长.

(2) 曲率

1. 微分三角形:

由弧长 $s(t) = \int_{\alpha}^t \sqrt{[x'(u)]^2 + [y'(u)]^2} du$, $\frac{ds}{dt} = \sqrt{[x'(u)]^2 + [y'(u)]^2}$,

于是 $ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}$ 为弧微分.

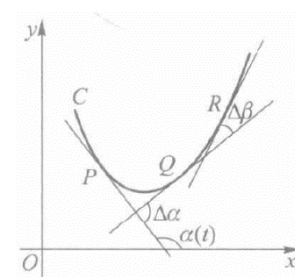


2. 平均曲率和曲率:

设 $\alpha(t)$ 表示曲线在 $P(x(t), y(t))$ 处的倾斜角, 则点 P 到 $Q(x(t + \Delta t), y(t + \Delta t))$ 的倾斜角变化量

为 $\Delta\alpha = \alpha(t + \Delta t) - \alpha(t)$, 若 $\widehat{PQ}$ 长为 Δs , 则 PQ 的平均曲率 $\bar{K} = \left| \frac{\Delta\alpha}{\Delta s} \right|$.

若极限 $\left| \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\alpha}{\Delta s} \right|$ 存在, 则 P 点的曲率 $K = \left| \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\alpha}{\Delta s} \right| = \left| \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\Delta\alpha}{\Delta s} \right| = \left| \frac{d\alpha}{ds} \right|$.



3. 设平面曲线 $C: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, \alpha \leq t \leq \beta$, 曲率 $K = \frac{|x'y'' - x''y'|}{(x'^2 + y'^2)^{\frac{3}{2}}}$.

【例题 4】求椭圆 $\begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases}, 0 \leq t \leq 2\pi$ 上曲率最大和最小的点.

【例题 5】判断:

(1) 圆上的各点处曲率相同, 为半径的倒数. ()

(2) 直线上处处曲率为 0. ()

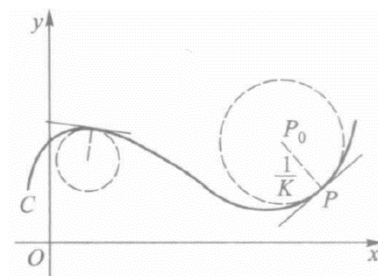
4. 设平面曲线 $y = f(x)$, 曲率 $K = \frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{\frac{3}{2}}}$.

5. 设平面曲线 $r = r(\theta)$, 曲率 $K = \frac{|r^2 + 2r'^2 - rr''|}{(r^2 + r'^2)^{\frac{3}{2}}}$.

6. 曲率圆:

设曲线 C 上一点 P 处的曲率 $K \neq 0$, 过点 P 作半径为 $\frac{1}{K}$ 的圆,

使得在点 P 处与曲线 C 有相同的切线, 并与点 P 旁边的曲线在同侧.

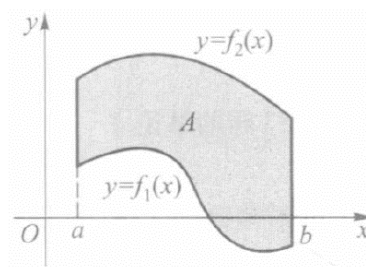


二、面积

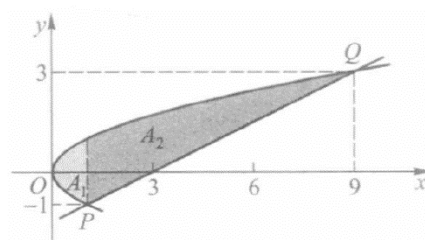
(1) 曲线与直线围成的图形面积

1. 由上下两条连续曲线 $y = f_2(x)$ 和 $y = f_1(x)$ 以及两条直线围成的平面图形的面积:

$$\int_a^b [f_2(x) - f_1(x)] dx = \int_{a'}^{b'} [g_2(y) - g_1(y)] dy$$



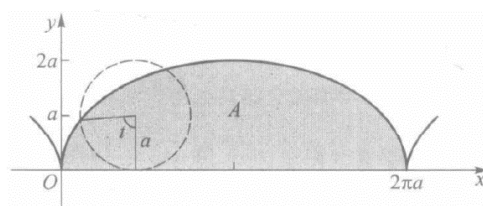
【例题 6】求由抛物线 $y^2 = x$ 与直线 $x - 2y - 3 = 0$ 所围成的平面图形面积.



2. 由曲线 $C: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, \alpha \leq t \leq \beta$, 其中 $y(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续, $x(t)$ 连续可微且 $x'(t) \neq 0$, 以及

两条直线、 x 轴围成的平面图形的面积: $\int_{\alpha}^{\beta} |y(t)x'(t)| dt$.

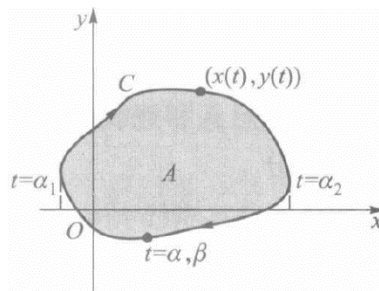
【例题 7】求摆轮线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}, 0 \leq t \leq 2\pi$ 与 x 轴所围成的平面图形面积.



3. 若曲线 $C: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, \alpha \leq t \leq \beta$, 且 $x(\alpha) = x(\beta)$, $y(\alpha) = y(\beta)$, 则封闭曲线 C 的面积:

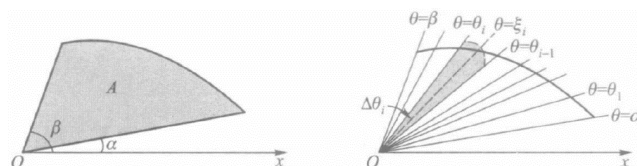
$$\left| \int_{\alpha}^{\beta} y(t)x'(t) dt \right| = \left| \int_{\alpha}^{\beta} x(t)y'(t) dt \right|$$

绝对值内积分的正负号与曲线旋转的方向有关.

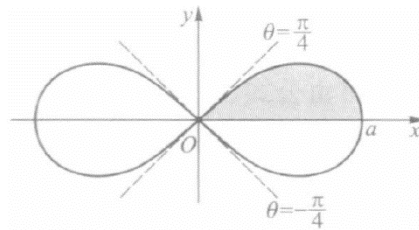


【例题 8】求椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的面积.

4. 由曲线 $C: r = r(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$, 其中 $r(\theta)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续, $\beta - \alpha \leq 2\pi$, 以及两条射线围成的平面图形的面积: $\frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\theta) d\theta$.



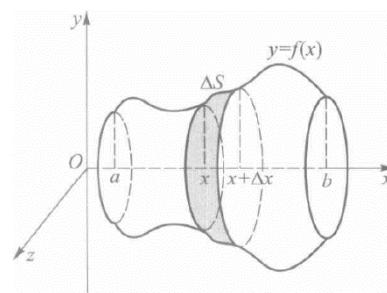
【例题 9】求双纽线 $r^2 = a^2 \cos 2\theta$ 所围成的平面图形面积.



(2) 旋转曲面的面积

1. 设平面曲线 $C: y = f(x), a \leq x \leq b, f(x) \geq 0$, 其绕 x 轴旋转一圈形成的曲面面积为 $S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$.

【例题 10】推导 $C: y = f(x)$ 的旋转曲面面积公式.



2. 设平面曲线 $C: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, \alpha \leq t \leq \beta, y(t) \geq 0$, 其绕 x 轴旋转一圈形成的曲面面积为

$$S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} y(t) \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$$

3. 设平面曲线 $C: r = r(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta, r(\theta) \geq 0$, 其绕 x 轴旋转一圈形成的曲面面积为

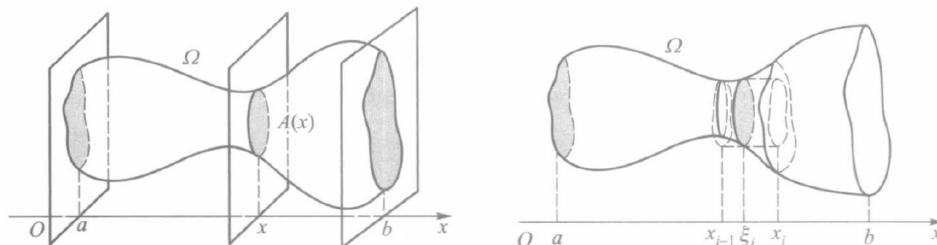
$$S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} r(\theta) \sin \theta \sqrt{r^2(\theta) + [r'(\theta)]^2} d\theta$$

【例题 11】求圆 $x^2 + y^2 = R^2$ 在 $[x_1, x_2]$ 上的弧绕 x 轴所得球带的面积.

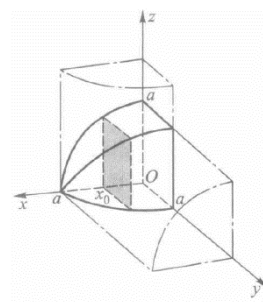
三、体积

(1) 由截面面积函数求体积

1. 设物体在 $x \in [a, b]$ 之间, 过 x_0 作垂直于 x 轴的平面, 则平面与物体的截面面积是一个连续的函数 $A(x)$, 称为截面面积函数, 物体体积为 $V = \int_a^b A(x) dx$.



【例题 12】求圆柱体 $x^2 + y^2 = a^2$ 和 $z^2 + x^2 = a^2$ 所围成的立体体积.



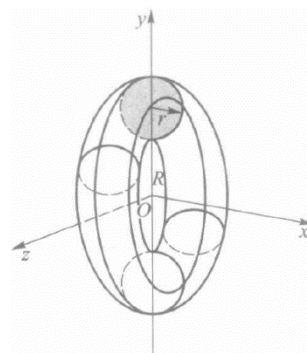
2. 祖暅原理: 等高处的截面面积相同的两物体体积相同.

(2) 旋转体的体积

1. 设 f 是 $[a, b]$ 上的连续函数, 物体 Ω 由 $0 \leq |y| \leq |f(x)|$ 绕 x 轴旋转一圈形成, 其体积公式为

$$V = \int_a^b A(x) dx = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

【例题 13】求圆 $x^2 + (y - R)^2 \leq r^2, 0 < r < R$ 绕 x 轴旋转一圈形成的立体体积.



2. 曲边梯形 $0 \leq y \leq f(x), a \leq x \leq b$ 绕 y 轴旋转一圈所形成的立体体积为

$$V = 2\pi \int_a^b xf(x) dx$$

第 11 章 反常积分

一、无穷反常积分

1. 无穷反常积分的定义:

设函数 f 定义在 $[a, +\infty)$ 上且在任何有限区间 $[a, u]$ 上可积, 如果极限 $\lim_{u \rightarrow +\infty} \int_a^u f(x) dx$ 存在, 那

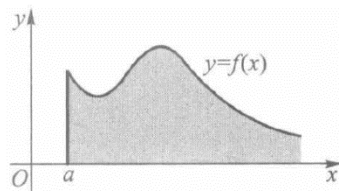
么 $J = \lim_{u \rightarrow +\infty} \int_a^u f(x) dx$ 为函数 f 在 $[a, +\infty)$ 上的无穷反常积分, 记作 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.

【例题 1】填空:

- (1) 定义 $f(x)$ 在 $(-\infty, b]$ 上的无穷积分: _____;
- (2) 定义 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的无穷积分: _____;
- (3) $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的无穷积分收敛的条件是 _____;
- (4) 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的无穷积分中被积函数 $f(x)$ 在任何有限区间都要 _____.

2. $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛的几何意义:

若 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上为连续非负函数, 则介于曲线 $f(x)$ 、直线 $x = a$ 和 x 轴之间的向右无限延伸的区域面积为 J .



【例题 2】讨论重要无穷反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ 的敛散性.

【例题 3】讨论下列无穷积分的敛散性:

(1) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^p} dx$;

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$.

二、无穷反常积分的性质

1. 无穷反常积分收敛的判定定理 1: 无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛的充要条件是 $\forall \varepsilon > 0, \exists G \geq a$

使得当 $u_1, u_2 > G$ 时, 都有 $\left| \int_a^{u_2} f(x) dx - \int_a^{u_1} f(x) dx \right| = \left| \int_{u_1}^{u_2} f(x) dx \right| < \varepsilon$.

2. 无穷反常积分的性质 1: 若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 和 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 都收敛, 则 $\int_a^{+\infty} [k_1 f(x) + k_2 g(x)] dx$ 也收敛, 且 $\int_a^{+\infty} [k_1 f(x) + k_2 g(x)] dx = k_1 \int_a^{+\infty} f(x) dx + k_2 \int_a^{+\infty} g(x) dx$.

3. 无穷反常积分的性质 2: 若 f 在任何有限区间上可积, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 与 $\int_b^{+\infty} f(x) dx$ 同时收敛或发散, 且 $\int_a^{+\infty} f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^{+\infty} f(x) dx$.

4. 无穷反常积分收敛的判定定理 2: 无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛的充要条件是 $\forall \varepsilon > 0, \exists G \geq a$ 使得当 $u > G$ 时, 都有 $\left| \int_u^{+\infty} f(x) dx \right| < \varepsilon$.

5. 无穷反常积分的性质 3: 若 f 在任何有限区间上可积, 且 $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 绝对收敛, 且 $\left| \int_a^{+\infty} f(x) dx \right| \leq \int_a^{+\infty} |f(x)| dx$.

【例题 4】求证: 无穷反常积分的性质 3.

【例题 5】判断:

(1) 收敛的无穷积分一定绝对收敛. () 反例: _____

(2) 绝对收敛的无穷积分自身也收敛. ()

三、无穷反常积分的敛散判别

1. 比较原则:

设定义在 $[a, +\infty)$ 上的两个非负函数 f 和 g 在任何有限区间 $[a, u]$ 上可积, 且满足 $f(x) \leq g(x)$,

则当 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛时, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 也收敛; 当 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散时, $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 也发散.

【例题 6】求证: 比较原则.

2. 比较原则的极限形式: 若两个非负函数 f 和 g 在任何有限区间 $[a, u]$ 上可积, $g(x) \neq 0$, 则

(1) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ 时, $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛 $\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛;

(2) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = c > 0$ 时, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 同时收敛或同时发散;

(3) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = +\infty$ 时, $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 发散 $\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散.

【例题 7】求证: 比较原则的推论 1.

【例题 8】讨论 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{1+x^2} dx$ 的敛散性.

3. Cauchy 判别法: 在比较原则中取 $g(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

设 f 是定义于 $[a, +\infty)$, $a > 0$ 上的非负函数且在任何有限区间 $[a, u]$ 上可积, 则

(1) 当 $f(x) \leq \frac{1}{x^p}$ 且 $p > 1$ 时, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛;

(2) 当 $f(x) \geq \frac{1}{x^p}$ 且 $p \leq 1$ 时, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散.

4. Cauchy 判别法的极限形式:

设 f 是定义于 $[a, +\infty)$ 上的非负函数且在任何有限区间 $[a, u]$ 上可积, 则

(1) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p f(x) = c \geq 0$ 且 $p > 1$ 时, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛;

(2) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p f(x) = c > 0$ (或 $+\infty$) 且 $p \leq 1$ 时, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散.

【例题 9】讨论 $\int_1^{+\infty} x^\alpha e^{-x} dx$ 的敛散性.

5. Dirichlet 判别法:

若在 $[a, +\infty)$ 上 $F(u) = \int_a^u f(x) dx$ 有界, $g(x)$ 单调且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$ 收敛.

【例题 10】求证: Dirichlet 判别法.

6. Abel 判别法:

若在 $[a, +\infty)$ 上 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, $g(x)$ 单调有界, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$ 收敛.

【例题 11】求证: Abel 判别法.

【例题 12】讨论 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$ 的敛散性.

【例题 13】求证: 若 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上单调, 且 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

【例题 14】判断:

(1) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^a f(x) dx + \int_a^{+\infty} f(x) dx$ 的值与 a 无关. ()

(1) 若无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有界. ()

(2) 若无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在. ()

【例题 15】求证: 若 f 是 $[a, +\infty)$ 上的一致连续, 且 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

四、无界反常积分

1. 无界反常积分的定义:

设函数 f 定义在 $(a, b]$ 上且在点 a 的右邻域上无界, 在任何区间 $[u, b] \subset (a, b]$ 上有界且可积,

如果极限 $\lim_{u \rightarrow a^+} \int_u^b f(x) dx$ 存在, 那么 $J = \int_a^b f(x) dx$ 为函数 f 在 $(a, b]$ 上的无界反常积分, 记作

$\int_a^b f(x) dx$ 收敛, 点 a 为函数 f 的瑕点.

【例题 16】填空:

(1) 定义瑕点为 b 的 $f(x)$ 在 $[a, b)$ 上的无界积分: _____;

(2) 定义瑕点为 $c \in (a, b)$ 的 $f(x)$ 在 (a, b) 上的无穷积分: _____;

(3) 定义瑕点为 a, b 的 $f(x)$ 在 (a, b) 上的无穷积分: _____.

【例题 17】讨论重要无界反常积分 $\int_0^1 \frac{1}{x^q} dx$ 的敛散性.

【例题 18】求 $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$.

五、无界反常积分的性质

1. 无界反常积分收敛的判定定理 1: 瑕点为 a 的无界积分 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛的充要条件是 $\forall \varepsilon > 0$,

$\exists \delta > 0$ 使得当 $u_1, u_2 \in (a, a + \delta)$ 时, 都有 $\left| \int_{u_1}^b f(x) dx - \int_{u_2}^b f(x) dx \right| = \left| \int_{u_1}^{u_2} f(x) dx \right| < \varepsilon$.

2. 无界反常积分的性质 1: 若函数 f 和 g 的瑕点都为 a , $\int_a^b f(x) dx$ 和 $\int_a^b g(x) dx$ 都收敛, 则

$\int_a^b [k_1 f(x) + k_2 g(x)] dx$ 也收敛, 且 $\int_a^b [k_1 f(x) + k_2 g(x)] dx = k_1 \int_a^b f(x) dx + k_2 \int_a^b g(x) dx$.

3. 无界反常积分的性质 2: 若函数 f 的瑕点为 a , 则 $\int_a^b f(x) dx$ 与 $\int_a^c f(x) dx$ 同时收敛或发散,

且 $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$.

4. 无界反常积分收敛的判定定理 2: 瑕点为 a 的无界积分 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛的充要条件是 $\forall \varepsilon > 0$,

$\exists \delta > 0$ 使得当 $u \in (a, a + \delta)$ 时, 都有 $|\int_a^u f(x) dx| < \varepsilon$.

5. 无界反常积分的性质 3: 若函数 f 的瑕点为 a 且在任何区间 $[u, b] \subset (a, b]$ 上有界且可积,

若 $\int_a^b |f(x)| dx$ 收敛, 则 $\int_a^b f(x) dx$ 绝对收敛, 且 $|\int_a^b f(x) dx| \leq \int_a^b |f(x)| dx$.

【例题 19】求证: 无界反常积分的性质 3.

六、无界反常积分的敛散判别

1. 比较原则: 设定义在 $(a, b]$ 上的两个非负函数 f 和 g 瑕点都为 a , 在任何有限区间 $[a, u]$ 上可积, 且满足 $f(x) \leq g(x)$, 则当 $\int_a^b g(x) dx$ 收敛时, $\int_a^b f(x) dx$ 也收敛; 当 $\int_a^b f(x) dx$ 发散时, $\int_a^b g(x) dx$ 也发散.

【例题 20】求证: 比较原则.

2. 比较原则的极限形式: 若 $g(x) \neq 0$, 则

(1) 当 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ 时, $\int_a^b g(x) dx$ 收敛 $\Rightarrow \int_a^b f(x) dx$ 收敛;

(2) 当 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = c > 0$ 时, $\int_a^b f(x) dx$ 与 $\int_a^b g(x) dx$ 同时收敛或同时发散;

(3) 当 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = +\infty$ 时, $\int_a^b g(x) dx$ 发散 $\Rightarrow \int_a^b f(x) dx$ 发散.

3. Cauchy 判别法: 在比较原则中取 $g(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

设 f 是定义于 $(a, b]$ 上的非负函数, 瑕点为 a , 且在任何有限区间 $[u, b]$ 上可积, 则

(1) 当 $f(x) \leq \frac{1}{(x-a)^p}$ 且 $0 < p < 1$ 时, $\int_a^b f(x) dx$ 收敛;

(2) 当 $f(x) \geq \frac{1}{(x-a)^p}$ 且 $p \geq 1$ 时, $\int_a^b f(x) dx$ 发散.

4. Cauchy 判别法的极限形式:

设 f 是定义于 $(a, b]$ 上的非负函数, 瑕点为 a , 且在任何有限区间 $[u, b]$ 上可积, 则

(1) 当 $\lim_{x \rightarrow a^+} (x-a)^p f(x) = c \geq 0$ 且 $0 < p < 1$ 时, $\int_a^b f(x) dx$ 收敛;

(2) 当 $\lim_{x \rightarrow a^+} (x-a)^p f(x) = c > 0$ (或 $+\infty$) 且 $p \geq 1$ 时, $\int_a^b f(x) dx$ 发散.

5. Dirichlet 判别法:

设 f 的瑕点为 a , 若在 $(a, b]$ 上 $F(u) = \int_a^u f(x) dx$ 有界, $g(x)$ 单调且 $\lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = 0$,

则 $\int_a^b f(x)g(x) dx$ 收敛.

【例题 21】求证: Dirichlet 判别法.

6. Abel 判别法:

设 f 的瑕点为 a , 若在 $(a, b]$ 上 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛, $g(x)$ 单调有界, 则 $\int_a^b f(x)g(x) dx$ 收敛.

【例题 22】求证: Abel 判别法.

【例题 23】讨论 $\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$ 和 $\int_1^2 \frac{\sqrt{x}}{\ln x} dx$ 的敛散性.

【例题 24】讨论 $\int_0^{+\infty} \frac{x^{\alpha-1}}{1+x} dx$ 的敛散性.